

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ y } \tan \theta = \frac{y}{x}.$$

- Para dibujar una curva polar a partir de una función polar dada, haga una tabla de valores y aproveche las propiedades periódicas.
- Utilice las fórmulas de conversión para convertir ecuaciones entre coordenadas rectangulares y polares.
- Identifique la simetría en las curvas polares, que puede darse a través del polo, del eje horizontal o del eje vertical.

7.4 Área y longitud de arco en coordenadas polares

- El área de una región en coordenadas polares definida por la ecuación $r = f(\theta)$ con $\alpha \leq \theta \leq \beta$ está dada por la integral $A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta$.

- Para hallar el área entre dos curvas en el sistema de coordenadas polares, primero hay que hallar los puntos de intersección y luego restar las áreas correspondientes.

- La longitud de arco de una curva polar definida por la ecuación $r = f(\theta)$ con $\alpha \leq \theta \leq \beta$ está dada por la integral

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

7.5 Secciones cónicas

- La ecuación de una parábola vertical en forma estándar con foco y directriz dados es $y = \frac{1}{4p}(x-h)^2 + k$ donde p es la distancia del vértice al foco y (h, k) son las coordenadas del vértice.
- La ecuación de una elipse horizontal en forma estándar es $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ donde el centro tiene coordenadas (h, k) , el eje mayor tiene longitud $2a$, el eje menor tiene longitud $2b$ y las coordenadas de los focos son $(h \pm c, k)$, donde $c^2 = a^2 - b^2$.
- La ecuación de una hipérbola horizontal en forma estándar es $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ donde el centro tiene coordenadas (h, k) , los vértices se encuentran en $(h \pm a, k)$, y las coordenadas de los focos son $(h \pm c, k)$, donde $c^2 = a^2 + b^2$.
- La excentricidad de una elipse es menor que 1, la excentricidad de una parábola es igual a 1 y la excentricidad de una hipérbola es mayor que 1. La excentricidad de un círculo es 0.
- La ecuación polar de una sección cónica con excentricidad e es $r = \frac{ep}{1 \pm e \cos \theta}$ o $r = \frac{ep}{1 \pm e \sin \theta}$, donde p representa el parámetro focal.
- Para identificar una sección cónica generada por la ecuación $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, primero calcule el discriminante $D = 4AC - B^2$. Si $D > 0$ entonces la sección cónica es una elipse, si $D = 0$ entonces la cónica es una parábola, y si $D < 0$ entonces la cónica es una hipérbola.

Ejercicios de repaso

¿Verdadero o falso? Justifique su respuesta con una prueba o un contraejemplo.

322. Las coordenadas rectangulares del punto $(4, \frac{5\pi}{6})$ son $(2\sqrt{3}, -2)$.

323. Las ecuaciones $x = \cosh(3t)$, $y = 2 \sinh(3t)$ representan una hipérbola.

324. La longitud de arco de la espiral dada por $r = \frac{\theta}{2}$ para $0 \leq \theta \leq 3\pi$ es $\frac{9}{4}\pi^3$.

325. Dada $x = f(t)$ y de $y = g(t)$, si $\frac{dx}{dy} = \frac{dy}{dx}$, entonces $f(t) = g(t) + C$, donde C es una constante.

En los siguientes ejercicios, dibuje la curva paramétrica y elimine el parámetro para hallar la ecuación cartesiana de la curva.

326. $x = 1 + t$, $y = t^2 - 1$,
 $-1 \leq t \leq 1$

327. $x = e^t$, $y = 1 - e^{3t}$,
 $0 \leq t \leq 1$

328. $x = \sec \theta$, $y = 1 - \csc \theta$,
 $0 \leq \theta \leq 2\pi$

329. $x = 4 \cos \phi$,
 $y = 1 - \sec \phi$,
 $0 \leq \phi \leq 2\pi$

En los siguientes ejercicios, dibuje la curva polar y determine qué tipo de simetría existe, si es que existe.

330. $r = 4 \sin\left(\frac{\theta}{3}\right)$ grandes.

331. $r = 5 \cos(5\theta)$

En los siguientes ejercicios, halle la ecuación polar de la curva dada como ecuación cartesiana.

332. $x + y = 5$

333. $y^2 = 4 + x^2$

En los siguientes ejercicios, halle la ecuación de la línea tangente a la curva dada. Grafique la función y su línea tangente.

334. $x = \ln(t)$, $y = t^2 - 1$, $t = 1$

335. $r = 3 + \cos(2\theta)$, $\theta = \frac{3\pi}{4}$

336. Halle $\frac{dy}{dx}$, $\frac{dx}{dy}$, y $\frac{d^2x}{dy^2}$ de
 $y = (2 + e^{-t})$,
 $x = 1 - \sec(t)$

En los siguientes ejercicios, halle el área de la región.

337. $x = t^2$, $y = \ln(t)$,
 $0 \leq t \leq e$

338. $r = 1 - \sec \theta$ en el primer cuadrante

En los siguientes ejercicios, halle la longitud de arco de la curva en el intervalo dado.

339. $x = 3t + 4$, $y = 9t - 2$,
 $0 \leq t \leq 3$

340. $r = 6 \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
Compruebe su respuesta utilizando la geometría.

En los siguientes ejercicios, halle la ecuación cartesiana que describe las formas dadas.

341. Una parábola con foco $(2, -5)$ y directriz $x = 6$

342. Una elipse con una longitud de eje mayor de 10 y focos en $(-7, 2)$ y $(1, 2)$

343. Una hipérbola con vértices en $(3, -2)$ y $(-5, -2)$ y focos en $(-2, -6)$ y $(-2, 4)$ grandes.

En los siguientes ejercicios, determine la excentricidad e identifique la sección cónica. Dibuje la sección cónica.

344. $r = \frac{6}{1+3 \cos(\theta)}$ grandes.

345. $r = \frac{4}{3-2 \cos \theta}$

346. $r = \frac{7}{5-5 \cos \theta}$

- 347.** Determine la ecuación cartesiana que describe la órbita de Plutón, la más excéntrica alrededor del Sol. La longitud del eje mayor es de 39,26 UA y la del eje menor de 38,07 UA. ¿Cuál es la excentricidad?
- 348.** El cometa C/1980 E1 fue observado en 1980. Dada una excentricidad de 1,057 y un perihelio (punto de máxima aproximación al Sol) de 3,364 UA, halle las ecuaciones cartesianas que describen la trayectoria del cometa. ¿Está garantizado que volveremos a ver este cometa? (*Pista:* Considere el Sol en el punto $(0, 0)$.)

A TABLA DE INTEGRALES

Integrales básicas

$$1. \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

$$2. \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C$$

$$3. \int e^u du = e^u + C$$

$$4. \int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

$$5. \int \sin u du = -\cos u + C$$

$$6. \int \cos u du = \sin u + C$$

$$7. \int \sec^2 u du = \tan u + C$$

$$8. \int \csc^2 u du = -\cot u + C$$

$$9. \int \sec u \tan u du = \sec u + C$$

$$10. \int \csc u \cot u du = -\csc u + C$$

$$11. \int \tan u du = \ln |\sec u| + C$$

$$12. \int \cot u du = \ln |\sin u| + C$$

$$13. \int \sec u du = \ln |\sec u + \tan u| + C$$

$$14. \int \csc u du = \ln |\csc u - \cot u| + C$$

$$15. \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$16. \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$17. \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \frac{u}{a} + C$$

Integrales trigonométricas

$$18. \int \sin^2 u du = \frac{1}{2}u - \frac{1}{4}\sin 2u + C$$

$$19. \int \cos^2 u du = \frac{1}{2}u + \frac{1}{4}\sin 2u + C$$

$$20. \int \tan^2 u du = \tan u - u + C$$

$$21. \int \cot^2 u du = -\cot u - u + C$$

$$22. \int \sec^3 u \, du = -\frac{1}{3} (2 + \sec^2 u) \cos u + C$$

$$23. \int \cos^3 u \, du = \frac{1}{3} (2 + \cos^2 u) \sin u + C$$

$$24. \int \tan^3 u \, du = \frac{1}{2} \tan^2 u + \ln |\cos u| + C$$

$$25. \int \cot^3 u \, du = -\frac{1}{2} \cot^2 u - \ln |\sin u| + C$$

$$26. \int \sec^3 u \, du = \frac{1}{2} \sec u \tan u + \frac{1}{2} \ln |\sec u + \tan u| + C$$

$$27. \int \csc^3 u \, du = -\frac{1}{2} \csc u \cot u + \frac{1}{2} \ln |\csc u - \cot u| + C$$

$$28. \int \sin^n u \, du = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} u \cos u + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} u \, du$$

$$29. \int \cos^n u \, du = \frac{1}{n} \cos^{n-1} u \sin u + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} u \, du$$

$$30. \int \tan^n u \, du = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} u - \int \tan^{n-2} u \, du$$

$$31. \int \cot^n u \, du = \frac{-1}{n-1} \cot^{n-1} u - \int \cot^{n-2} u \, du$$

$$32. \int \sec^n u \, du = \frac{1}{n-1} \tan u \sec^{n-2} u + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} u \, du$$

$$33. \int \csc^n u \, du = \frac{-1}{n-1} \cot u \csc^{n-2} u + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} u \, du$$

$$34. \int \sin au \sin bu \, du = \frac{\sin(a-b)u}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)u}{2(a+b)} + C$$

$$35. \int \cos au \cos bu \, du = \frac{\sin(a-b)u}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)u}{2(a+b)} + C$$

$$36. \int \sin au \cos bu \, du = -\frac{\cos(a-b)u}{2(a-b)} - \frac{\cos(a+b)u}{2(a+b)} + C$$

$$37. \int u \sin u \, du = \sin u - u \cos u + C$$

$$38. \int u \cos u \, du = \cos u + u \sin u + C$$

$$39. \int u^n \sin u \, du = -u^n \cos u + n \int u^{n-1} \cos u \, du$$

$$40. \int u^n \cos u \, du = u^n \sin u - n \int u^{n-1} \sin u \, du$$

$$41. \int \sin^n u \cos^m u \, du = -\frac{\sin^{n-1} u \cos^{m+1} u}{n+m} + \frac{n-1}{n+m} \int \sin^{n-2} u \cos^m u \, du$$

$$= \frac{\sin^{n+1} u \cos^{m-1} u}{n+m} + \frac{m-1}{n+m} \int \sin^n u \cos^{m-2} u \, du$$

Integrales exponenciales y logarítmicas

$$42. \int u e^{au} \, du = \frac{1}{a^2} (au - 1) e^{au} + C$$

$$43. \int u^n e^{au} \, du = \frac{1}{a} u^n e^{au} - \frac{n}{a} \int u^{n-1} e^{au} \, du$$

$$44. \int e^{au} \sin bu \, du = \frac{e^{au}}{a^2 + b^2} (a \sin bu - b \cos bu) + C$$

$$45. \int e^{au} \cos bu \, du = \frac{e^{au}}{a^2 + b^2} (a \cos bu + b \sin bu) + C$$

$$46. \int \ln u \, du = u \ln u - u + C$$

$$47. \int u^n \ln u \, du = \frac{u^{n+1}}{(n+1)^2} [(n+1) \ln u - 1] + C$$

$$48. \int \frac{1}{u \ln u} \, du = \ln |\ln u| + C$$

Integrales hiperbólicas

$$49. \int \operatorname{senoh} u \, du = \cosh u + C$$

$$50. \int \cosh u \, du = \operatorname{senoh} u + C$$

$$51. \int \tanh u \, du = \ln \cosh u + C$$

$$52. \int \coth u \, du = \ln |\operatorname{senoh} u| + C$$

$$53. \int \operatorname{sech} u \, du = \tan^{-1} |\operatorname{senoh} u| + C$$

$$54. \int \operatorname{csch} u \, du = \ln \left| \tanh \frac{1}{2} u \right| + C$$

$$55. \int \operatorname{sech}^2 u \, du = \tanh u + C$$

$$56. \int \operatorname{csch}^2 u \, du = -\coth u + C$$

$$57. \int \operatorname{sech} u \tanh u \, du = -\operatorname{sech} u + C$$

$$58. \int \operatorname{csch} u \coth u \, du = -\operatorname{csch} u + C$$

Integrales trigonométricas inversas

$$59. \int \sin^{-1} u \, du = u \sin^{-1} u + \sqrt{1-u^2} + C$$

$$60. \int \cos^{-1} u \, du = u \cos^{-1} u - \sqrt{1-u^2} + C$$

$$61. \int \tan^{-1} u \, du = u \tan^{-1} u - \frac{1}{2} \ln (1+u^2) + C$$

$$62. \int u \sin^{-1} u \, du = \frac{2u^2-1}{4} \sin^{-1} u + \frac{u\sqrt{1-u^2}}{4} + C$$

$$63. \int u \cos^{-1} u \, du = \frac{2u^2-1}{4} \cos^{-1} u - \frac{u\sqrt{1-u^2}}{4} + C$$

$$64. \int u \tan^{-1} u \, du = \frac{u^2+1}{2} \tan^{-1} u - \frac{u}{2} + C$$

$$65. \int u^n \sin^{-1} u \, du = \frac{1}{n+1} \left[u^{n+1} \sin^{-1} u - \int \frac{u^{n+1} \, du}{\sqrt{1-u^2}} \right], n \neq -1$$

$$66. \int u^n \cos^{-1} u \, du = \frac{1}{n+1} \left[u^{n+1} \cos^{-1} u + \int \frac{u^{n+1} du}{\sqrt{1-u^2}} \right], n \neq -1$$

$$67. \int u^n \tan^{-1} u \, du = \frac{1}{n+1} \left[u^{n+1} \tan^{-1} u - \int \frac{u^{n+1} du}{1+u^2} \right], n \neq -1$$

Integrales que implican $a^2 + u^2$, $a > 0$

$$68. \int \sqrt{a^2 + u^2} \, du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 + u^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left(u + \sqrt{a^2 + u^2} \right) + C$$

$$69. \int u^2 \sqrt{a^2 + u^2} \, du = \frac{u}{8} (a^2 + 2u^2) \sqrt{a^2 + u^2} - \frac{a^4}{8} \ln \left(u + \sqrt{a^2 + u^2} \right) + C$$

$$70. \int \frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u} \, du = \sqrt{a^2 + u^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + u^2}}{u} \right| + C$$

$$71. \int \frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u^2} \, du = -\frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u} + \ln \left(u + \sqrt{a^2 + u^2} \right) + C$$

$$72. \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \ln \left(u + \sqrt{a^2 + u^2} \right) + C$$

$$73. \int \frac{u^2 \, du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \frac{u}{2} \left(\sqrt{a^2 + u^2} \right) - \frac{a^2}{2} \ln \left(u + \sqrt{a^2 + u^2} \right) + C$$

$$74. \int \frac{du}{u \sqrt{a^2 + u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 + u^2} + a}{u} \right| + C$$

$$75. \int \frac{du}{u^2 \sqrt{a^2 + u^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{a^2 u} + C$$

$$76. \int \frac{du}{(a^2 + u^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 + u^2}} + C$$

Integrales que implican $u^2 - a^2$, $a > 0$

$$77. \int \sqrt{u^2 - a^2} \, du = \frac{u}{2} \sqrt{u^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln \left| u + \sqrt{u^2 - a^2} \right| + C$$

$$78. \int u^2 \sqrt{u^2 - a^2} \, du = \frac{u}{8} (2u^2 - a^2) \sqrt{u^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln \left| u + \sqrt{u^2 - a^2} \right| + C$$

$$79. \int \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u} \, du = \sqrt{u^2 - a^2} - a \cos^{-1} \frac{a}{|u|} + C$$

$$80. \int \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u^2} \, du = -\frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u} + \ln \left| u + \sqrt{u^2 - a^2} \right| + C$$

$$81. \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln \left| u + \sqrt{u^2 - a^2} \right| + C$$

$$82. \int \frac{u^2 \, du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{u}{2} \sqrt{u^2 - a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| u + \sqrt{u^2 - a^2} \right| + C$$

$$83. \int \frac{du}{u^2 \sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{a^2 u} + C$$

$$84a. \int \frac{du}{(u^2 - a^2)^{3/2}} = -\frac{u}{a^2 \sqrt{u^2 - a^2}} + C$$

$$84b. \int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + C$$

Integrales que implican $a^2 - u^2$, $a > 0$

85. $\int \sqrt{a^2 - u^2} \, du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
86. $\int u^2 \sqrt{a^2 - u^2} \, du = \frac{u}{8} (2u^2 - a^2) \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
87. $\int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} \, du = \sqrt{a^2 - u^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$
88. $\int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u^2} \, du = -\frac{1}{u} \sqrt{a^2 - u^2} - \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
89. $\int \frac{u^2 \, du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
90. $\int \frac{du}{u \sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$
91. $\int \frac{du}{u^2 \sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{1}{a^2 u} \sqrt{a^2 - u^2} + C$
92. $\int (a^2 - u^2)^{3/2} \, du = -\frac{u}{8} (2u^2 - 5a^2) \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{3a^4}{8} \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
- 93a. $\int \frac{du}{(a^2 - u^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 - u^2}} + C$
- 93b. $\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u+a}{u-a} \right| + C$

Integrales que implican $2au - u^2$, $a > 0$

94. $\int \sqrt{2au - u^2} \, du = \frac{u-a}{2} \sqrt{2au - u^2} + \frac{a^2}{2} \cos^{-1} \left(\frac{a-u}{a} \right) + C$
95. $\int \frac{du}{\sqrt{2au - u^2}} = \cos^{-1} \left(\frac{a-u}{a} \right) + C$
96. $\int u \sqrt{2au - u^2} \, du = \frac{2u^2 - au - 3a^2}{6} \sqrt{2au - u^2} + \frac{a^3}{2} \cos^{-1} \left(\frac{a-u}{a} \right) + C$
97. $\int \frac{du}{u \sqrt{2au - u^2}} = -\frac{\sqrt{2au - u^2}}{au} + C$

Integrales que implican $a + bu$, $a \neq 0$

98. $\int \frac{u \, du}{a + bu} = \frac{1}{b^2} (a + bu - a \ln |a + bu|) + C$
99. $\int \frac{u^2 \, du}{a + bu} = \frac{1}{2b^3} [(a + bu)^2 - 4a(a + bu) + 2a^2 \ln |a + bu|] + C$
100. $\int \frac{du}{u(a + bu)} = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a+bu} \right| + C$
101. $\int \frac{du}{u^2(a + bu)} = -\frac{1}{au} + \frac{b}{a^2} \ln \left| \frac{a+bu}{u} \right| + C$
102. $\int \frac{u \, du}{(a + bu)^2} = \frac{a}{b^2(a+bu)} + \frac{1}{b^2} \ln |a + bu| + C$
103. $\int \frac{u \, du}{u(a + bu)^2} = \frac{1}{a(a+bu)} - \frac{1}{a^2} \ln \left| \frac{a+bu}{u} \right| + C$

$$104. \int \frac{u^2 du}{(a+bu)^2} = \frac{1}{b^3} \left(a+bu - \frac{a^2}{a+bu} - 2a \ln |a+bu| \right) + C$$

$$105. \int u \sqrt{a+bu} du = \frac{2}{15b^2} (3bu-2a)(a+bu)^{3/2} + C$$

$$106. \int \frac{u du}{\sqrt{a+bu}} = \frac{2}{3b^2} (bu-2a) \sqrt{a+bu} + C$$

$$107. \int \frac{u^2 du}{\sqrt{a+bu}} = \frac{2}{15b^3} (8a^2 + 3b^2 u^2 - 4abu) \sqrt{a+bu} + C$$

$$108. \int \frac{du}{u \sqrt{a+bu}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a+bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bu} + \sqrt{a}} \right| + C, \quad \text{si } a > 0$$

$$= \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bu}{-a}} + C, \quad \text{si } a < 0$$

$$109. \int \frac{\sqrt{a+bu}}{u} du = 2\sqrt{a+bu} + a \int \frac{du}{u \sqrt{a+bu}}$$

$$110. \int \frac{\sqrt{a+bu}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{a+bu}}{u} + \frac{b}{2} \int \frac{du}{u \sqrt{a+bu}}$$

$$111. \int u^n \sqrt{a+bu} du = \frac{2}{b(2n+3)} \left[u^n (a+bu)^{3/2} - na \int u^{n-1} \sqrt{a+bu} du \right]$$

$$112. \int \frac{u^n du}{\sqrt{a+bu}} = \frac{2u^n \sqrt{a+bu}}{b(2n+1)} - \frac{2na}{b(2n+1)} \int \frac{u^{n-1} du}{\sqrt{a+bu}}$$

$$113. \int \frac{du}{u^n \sqrt{a+bu}} = -\frac{\sqrt{a+bu}}{a(n-1)u^{n-1}} - \frac{b(2n-3)}{2a(n-1)} \int \frac{du}{u^{n-1} \sqrt{a+bu}}$$

B TABLA DE DERIVADAS

Fórmulas generales

1. $\frac{d}{dx}(c) = 0$
2. $\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x)$
3. $\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
4. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$, para los números reales n
5. $\frac{d}{dx}(cf(x)) = cf'(x)$
6. $\frac{d}{dx}(f(x) - g(x)) = f'(x) - g'(x)$
7. $\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$
8. $\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Funciones trigonométricas

9. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
10. $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$
11. $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$
12. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
13. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$
14. $\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$

Funciones trigonométricas inversas

15. $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
16. $\frac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2}$
17. $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$
18. $\frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
19. $\frac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = -\frac{1}{1+x^2}$
20. $\frac{d}{dx}(\csc^{-1} x) = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$

Funciones exponenciales y logarítmicas

21. $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$
22. $\frac{d}{dx}(\ln |x|) = \frac{1}{x}$
23. $\frac{d}{dx}(b^x) = b^x \ln b$
24. $\frac{d}{dx}(\log_b x) = \frac{1}{x \ln b}$

Funciones hiperbólicas

25. $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x$
26. $\frac{d}{dx}(\tanh x) = \text{sech}^2 x$

$$27. \frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) = -\operatorname{sech} x \tanh x$$

$$28. \frac{d}{dx}(\cosh x) = \sinh x$$

$$29. \frac{d}{dx}(\coth x) = -\operatorname{csch}^2 x$$

$$30. \frac{d}{dx}(\operatorname{csch} x) = -\operatorname{csch} x \coth x$$

Funciones hiperbólicas inversas

$$31. \frac{d}{dx}(\operatorname{senoh}^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$32. \frac{d}{dx}(\tanh^{-1} x) = \frac{1}{1-x^2} (|x| < 1)$$

$$33. \frac{d}{dx}(\operatorname{sech}^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \quad (0 < x < 1)$$

$$34. \frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \quad (x > 1)$$

$$35. \frac{d}{dx}(\coth^{-1} x) = \frac{1}{1-x^2} \quad (|x| > 1)$$

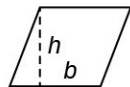
$$36. \frac{d}{dx}(\operatorname{csch}^{-1} x) = -\frac{1}{|x|\sqrt{1+x^2}} \quad (x \neq 0)$$

C REPASO DE PRECÁLCULO

Fórmulas de geometría

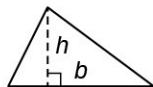
Los términos A = área, V = Volumen, y S = área superficial lateral

Paralelogramo



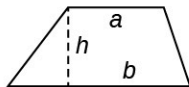
$$A = bh$$

Triángulo



$$A = \frac{1}{2}bh$$

Trapezoide



$$A = \frac{1}{2}(a + b)h$$

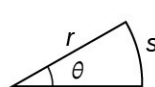
Círculo



$$A = \pi r^2$$

$$C = 2\pi r$$

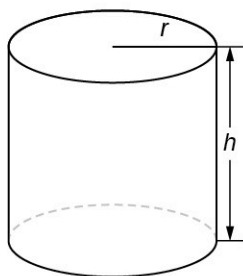
Sector



$$A = \frac{1}{2}r^2\theta$$

$$s = r\theta \text{ (}\theta \text{ en radianes)}$$

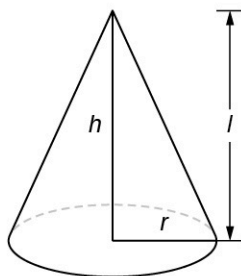
Cilindro



$$V = \pi r^2 h$$

$$S = 2\pi r h$$

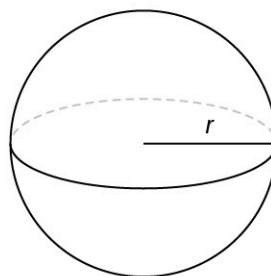
Cono



$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$S = \pi r l$$

Esfera



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Fórmulas de álgebra

Leyes de los exponentes

$x^m x^n = x^{m+n}$	$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$	$(x^m)^n = x^{mn}$
$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$	$(xy)^n = x^n y^n$	$\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$
Los términos $x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$	$\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y}$	$\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$
$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$		

Factorizaciones especiales

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

Los términos $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

Fórmula cuadrática

Si los valores de $ax^2 + bx + c = 0$, entonces $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ca}}{2a}$.

Teorema del binomio

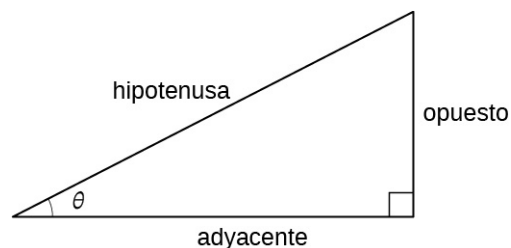
Los términos $(a + b)^n = a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} ab^{n-1} + b^n$,

donde $\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k(k-1)(k-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Fórmulas de trigonometría

Trigonometría de ángulo recto

$$\begin{aligned} \text{sen } \theta &= \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} & \text{csc } \theta &= \frac{\text{hyp}}{\text{opp}} \\ \text{Los términos } \cos \theta &= \frac{\text{adj}}{\text{hyp}} & \sec \theta &= \frac{\text{hyp}}{\text{adj}} \\ \tan \theta &= \frac{\text{opp}}{\text{adj}} & \cot \theta &= \frac{\text{adj}}{\text{opp}} \end{aligned}$$



Funciones trigonométricas de ángulos importantes

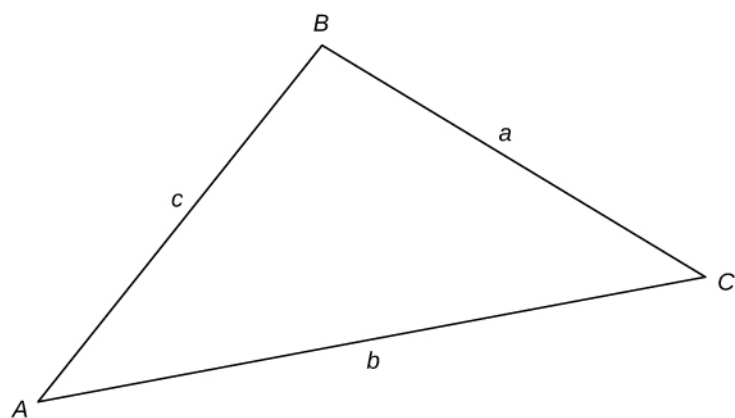
Los términos θ	Los términos Radianes	Los términos $\text{sen } \theta$	Los términos $\cos \theta$	Los términos $\tan \theta$
Los términos 0°	Los términos 0	Los términos 0	Los términos 1	Los términos 0
Los términos 30°	Los términos $\pi/6$	Los términos $1/2$	Los términos $\sqrt{3}/2$	Los términos $\sqrt{3}/3$
Los términos 45°	Los términos $\pi/4$	Los términos $\sqrt{2}/2$	Los términos $\sqrt{2}/2$	Los términos 1
Los términos 60°	Los términos $\pi/3$	Los términos $\sqrt{3}/2$	Los términos $1/2$	Los términos $\sqrt{3}$
Los términos 90°	Los términos $\pi/2$	Los términos 1	Los términos 0	—

Identidades fundamentales

$$\begin{aligned} \text{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 & \text{sen}(-\theta) &= -\text{sen } \theta \\ 1 + \tan^2 \theta &= \sec^2 \theta & \cos(-\theta) &= \cos \theta \\ 1 + \cot^2 \theta &= \csc^2 \theta & \tan(-\theta) &= -\tan \theta \\ \text{Los términos } \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \cos \theta & \sin(\theta + 2\pi) &= \text{sen } \theta \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \text{sen } \theta & \cos(\theta + 2\pi) &= \cos \theta \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \cot \theta & \tan(\theta + \pi) &= \tan \theta \end{aligned}$$

Ley de senos

$$\text{Los términos } \frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$



Ley de los cosenos

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

Los términos $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Fórmulas de suma y resta

$$\operatorname{sen}(x + y) = \operatorname{sen} x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\operatorname{sen}(x - y) = \operatorname{sen} x \cos y - \cos x \sin y$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \operatorname{sen} x \sin y$$

Los términos $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \operatorname{sen} x \sin y$

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

$$\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$$

Fórmulas del ángulo doble

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$$

Los términos $\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

Fórmulas de ángulo mitad

Los términos $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

Clave de respuestas

Capítulo 1

Punto de control

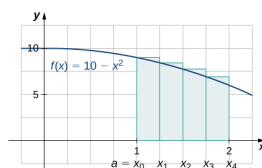
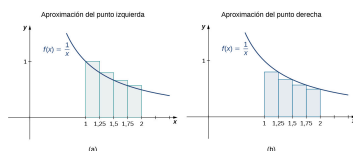
1.1 $\sum_{i=3}^6 2^i = 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6 = 120$ 1.2 15.550

1.3 440

1.4 La aproximación del extremo izquierdo es de 0,7595. La aproximación del punto final derecho es 0,6345.

1.5 a. Suma superior = 8,0313.
b.

1.6 $A \approx 1,125$



1.7 6

1.8 18 unidades cuadradas

1.9 6

1.10 18

1.11 $6 \int_1^3 x^3 dx - 4 \int_1^3 x^2 dx + 2 \int_1^3 x dx - \int_1^3 3 dx$

1.12 -7

1.13 3

1.14 Valor medio = 1,5; $c = 3$

1.15 $c = \sqrt{3}$

1.16 $g'(r) = \sqrt{r^2 + 4}$

1.17 $F'(x) = 3x^2 \cos x^3$

1.18 $F'(x) = 2x \cos x^2 - \cos x$

1.19 $\frac{7}{24}$

1.20 Kathy sigue ganando, pero por un margen mucho mayor: James patina 24 ft en 3 segundos, pero Kathy patina 29,3634 ft en 3 segundos.

1.21 $-\frac{10}{3}$

1.22 Desplazamiento neto:
 $\frac{e^2 - 9}{2} \approx -0,8055$ m;
distancia total recorrida:
 $4 \ln 4 - 7,5 + \frac{e^2}{2} \approx 1,740$ m

1.23 17,5 mi

1.24 $\frac{64}{5}$

1.25 $\int 3x^2 (x^3 - 3)^2 dx = \frac{1}{3} (x^3 - 3)^3 + C$ 1.26 $\frac{(x^3 + 5)^{10}}{30} + C$

1.27 $-\frac{1}{\sin t} + C$

1.28 $-\frac{\cos^4 t}{4} + C$

1.29 $\frac{91}{3}$

1.30 $\frac{2}{3\pi} \approx 0,2122$

1.31 $\int x^2 e^{-2x^3} dx = -\frac{1}{6} e^{-2x^3} + C$ 1.32 $\int e^x (3e^x - 2)^2 dx = \frac{1}{9} (3e^x - 2)^3$

$$1.33 \int 2x^3 e^{x^4} dx = \frac{1}{2} e^{x^4}$$

$$1.34 \frac{1}{2} \int_0^4 e^u du = \frac{1}{2} (e^4 - 1) \quad 1.35 Q(t) = \frac{2^t}{\ln 2} + 8,557. \text{ Hay } 20.099 \text{ bacterias en la placa después de 3 horas.}$$

$$1.36 \text{ Hay 116.}$$

$$1.37 \int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{4x^{-2}} dx = \frac{1}{8} [e^4 - e] \quad 1.38 \ln |x + 2| + C$$

$$1.39 \frac{x}{\ln 3} (\ln x - 1) + C$$

$$1.40 \frac{1}{4} \sin^{-1}(4x) + C$$

$$1.41 \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$$

$$1.42 \frac{1}{10} \tan^{-1}\left(\frac{2x}{5}\right) + C$$

$$1.43 \frac{1}{4} \tan^{-1}\left(\frac{x}{4}\right) + C$$

$$1.44 \frac{\pi}{8}$$

Sección 1.1 ejercicios

1. a. Son iguales; ambas representan la suma de los 10 primeros números enteros. b. Son iguales; ambas representan la suma de los 10 primeros números enteros. c. Son iguales sustituyendo $j = i - 1$. d. Son iguales; la primera suma factoriza los términos de la segunda.

$$3. 385 - 30 = 355$$

$$5. 15 - (-12) = 27$$

$$7. 5(15) + 4(-12) = 27$$

$$9. \sum_{j=1}^{50} j^2 - 2 \sum_{j=1}^{50} j = \frac{(50)(51)(101)}{6} - \frac{2(50)(51)}{2} = 40, \quad 375$$

$$11. 4 \sum_{k=1}^{25} k^2 - 100 \sum_{k=1}^{25} k = \frac{4(25)(26)(51)}{6} - 50(25)(26) = -10, \quad 400 \quad 13. R_4 = -0,25$$

$$15. R_6 = 0,372$$

$$17. L_4 = 2,20$$

$$19. L_8 = 0,6875$$

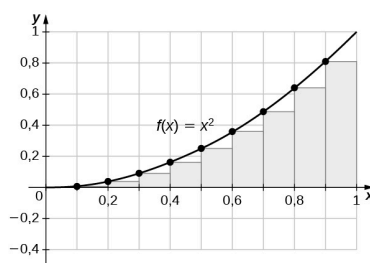
21. $L_6 = 9,000 = R_6$. El gráfico de f es un triángulo de área 9.

23. $L_6 = 13,12899 = R_6$. Son iguales.

$$25. L_{10} = \frac{4}{10} \sum_{i=1}^{10} \sqrt{4 - \left(-2 + 4\frac{(i-1)}{10}\right)^2}$$

27. $R_{100} = \frac{e-1}{100} \sum_{i=1}^{100} \ln \left(1 + (e-1) \frac{i}{100} \right)$

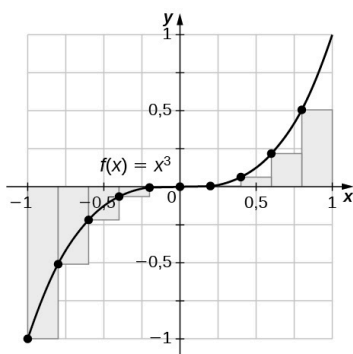
29.



$$R_{100} = 0,33835, L_{100} = 0,32835.$$

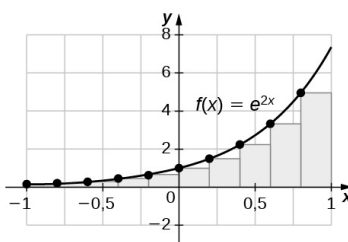
El gráfico muestra que la suma de Riemann de la izquierda es una subestimación porque la función es creciente. Del mismo modo, la suma de Riemann derecha es una sobreestimación. El área se encuentra entre las sumas de Riemann izquierda y derecha. Se muestran diez rectángulos para mayor claridad visual. Este comportamiento persiste para más rectángulos.

31.



$L_{100} = -0,02, R_{100} = 0,02$. La suma del extremo izquierdo es una subestimación porque la función es creciente. Del mismo modo, una aproximación al extremo derecho es una sobreestimación. El área se encuentra entre las estimaciones de los puntos finales izquierdo y derecho.

33.



$L_{100} = 3,555, R_{100} = 3,670$. El gráfico muestra que la suma de Riemann de la izquierda es una subestimación porque la función es creciente. Se muestran diez rectángulos para mayor claridad visual. Este comportamiento persiste para más rectángulos.

35. La suma representa las precipitaciones acumuladas en enero de 2009.

37. El kilometraje total es

$$7 \times \sum_{i=1}^{25} \left(1 + \frac{(i-1)}{10} \right) = 7 \times 25 + \frac{7}{10} \times 12 \times 25 = 385 \text{ mi.}$$

39. Sume los números para obtener un aumento neto de 8,1 in.

41. 309.389.957

43. $L_8 = 3 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 = 24$

45. $L_8 = 3 + 5 + 7 + 6 + 8 + 6 + 5 + 4 = 44$ 47. $L_{10} \approx 1,7604, L_{30} \approx 1,7625, L_{50} \approx 1,76265$

49. $R_1 = -1, L_1 = 1, R_{10} = -0,1, L_{10} = 0,1, L_{100} = 0,01,$
y $R_{100} = -0,1$. Por simetría del gráfico, el área exacta es cero.

51. $R_1 = 0, L_1 = 0, R_{10} = 2,4499, L_{10} = 2,4499, R_{100} = 2,1365, L_{100} = 2,1365$

53. Si $[c, d]$ es un subintervalo de $[a, b]$ bajo uno de los rectángulos de la suma del punto del extremo izquierdo, entonces el área del rectángulo que contribuye a la estimación del punto del extremo izquierdo es $f(c)(d - c)$. Pero, $f(c) \leq f(x)$ por $c \leq x \leq d$, por lo que el área bajo el gráfico de f entre c y d es $f(c)(d - c)$ más el área por debajo del gráfico de f pero por encima del segmento de línea horizontal a la altura $f(c)$, que es positivo. Como esto se cumple en cada intervalo de suma del extremo izquierdo, se deduce que la suma de Riemann izquierda es menor o igual que el área bajo el gráfico de f en $[a, b]$.

55. $L_N = \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^N f\left(a + (b-a) \frac{i-1}{N}\right) = \frac{b-a}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f\left(a + (b-a) \frac{i}{N}\right)$ y

$R_N = \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^N f\left(a + (b-a) \frac{i}{N}\right)$. La suma de la izquierda tiene un término

correspondiente a $i = 0$ y la suma de la derecha tiene un término correspondiente a $i = N$. En $R_N - L_N$, cualquier término correspondiente a $i = 1, 2, \dots, N - 1$ aparece una vez con el signo más y otra con el signo menos, por lo que cada uno de estos términos se anula y uno queda

$R_N - L_N = \frac{b-a}{N} \left(f\left(a + (b-a) \frac{N}{N}\right) - \left(f\left(a + (b-a) \frac{0}{N}\right)\right) = \frac{b-a}{N} (f(b) - f(a)).$

57. Gráfico 1: a.
 $L(A) = 0, B(A) = 20$; b.
 $U(A) = 20$. Gráfico 2: a.
 $L(A) = 9$; b.
 $B(A) = 11, U(A) = 20$.
 Gráfico 3: a. $L(A) = 11,0$;
 b.
 $B(A) = 4,5, U(A) = 15,5$.
59. Supongamos que A es el área del círculo unitario. El círculo encierra n triángulos congruentes de área $\frac{\sin(\frac{2\pi}{n})}{2}$, por lo que $\frac{n}{2} \sin(\frac{2\pi}{n}) \leq A$. De la misma manera, el círculo está contenido en n triángulos congruentes de área $\frac{BH}{2} = \frac{1}{2}(\cos(\frac{\pi}{n}) + \sin(\frac{\pi}{n}) \tan(\frac{\pi}{n})) \sin(\frac{2\pi}{n})$, por lo que $A \leq \frac{n}{2} \sin(\frac{2\pi}{n}) (\cos(\frac{\pi}{n}) + \sin(\frac{\pi}{n}) \tan(\frac{\pi}{n}))$. A medida que $n \rightarrow \infty, \frac{n}{2} \sin(\frac{2\pi}{n}) = \frac{\pi \sin(\frac{2\pi}{n})}{(\frac{2\pi}{n})} \rightarrow \pi$, por lo que concluimos $\pi \leq A$. Además, como $n \rightarrow \infty, \cos(\frac{\pi}{n}) + \sin(\frac{\pi}{n}) \tan(\frac{\pi}{n}) \rightarrow 1$, por lo que también tenemos $A \leq \pi$. Por el teorema del emparedado para los límites, concluimos que $A = \pi$.

Sección 1.2 ejercicios

61. $\int_0^2 (5x^2 - 3x^3) dx$
63. $\int_0^1 \cos^2(2\pi x) dx$
65. $\int_0^1 x dx$
67. $\int_3^6 x dx$
69. $\int_1^2 x \log(x^2) dx$
71. $1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 14$
73. $1 - 4 + 9 = 6$
75. $1 - 2\pi + 9 = 10 - 2\pi$
77. La integral es el área del triángulo, $\frac{1}{2}$
79. La integral es el área del triángulo, 9.
81. La integral es el área $\frac{1}{2}\pi r^2 = 2\pi$.
83. La integral es el área del triángulo "grande" menos el triángulo "perdido", $9 - \frac{1}{2}$.
85. $L = 2 + 0 + 10 + 5 + 4 = 21, R = 0 + 10 + 10 + 2 + 0 = 22, \frac{L+R}{2} = 21,5$
87. $L = 0 + 4 + 0 + 4 + 2 = 10, R = 4 + 0 + 2 + 4 + 0 = 10, \frac{L+R}{2} = 10$
89. $\int_2^4 f(x) dx + \int_2^4 g(x) dx = 8 - 3 = 5$
91. $\int_2^4 f(x) dx - \int_2^4 g(x) dx = 8 + 3 = 11$
93. $4 \int_2^4 f(x) dx - 3 \int_2^4 g(x) dx = 32 + 9 = 41$
95. El integrando es impar; la integral es cero.
97. El integrando es antisimétrico con respecto a $x = 3$. La integral es cero.
99. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$

$$101. \int_0^1 (1 - 6x + 12x^2 - 8x^3) dx = (x - 3x^2 + 4x^3 - 2x^4) = (1 - 3 + 4 - 2) - (0 - 0 + 0 - 0) = 0$$

$$103. 7 - \frac{5}{4} = \frac{23}{4}$$

105. El integrando es negativo sobre $[-2, 3]$.

107. $x \leq x^2$ en $[1, 2]$, así que $\sqrt{1+x} \leq \sqrt{1+x^2}$ en $[1, 2]$.

109. $\cos(t) \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$. Multiplique por la longitud del intervalo para obtener la desigualdad.

$$111. f_{\text{ave}} = 0; c = 0$$

$$113. \frac{3}{2} \text{ cuando } c = \pm \frac{3}{2}$$

$$115. f_{\text{ave}} = 0; c = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

117. $L_{100} = 1,294, R_{100} = 1,301$; el promedio exacto está entre estos valores.

$$119. L_{100} \times \left(\frac{1}{2}\right) = 0,5178, R_{100} \times \left(\frac{1}{2}\right) = 0,5294$$

$$121. L_1 = 0, L_{10} \times \left(\frac{1}{2}\right) = 8,743493, L_{100} \times \left(\frac{1}{2}\right) = 12,861728.$$

La respuesta exacta $\approx 26,799$, por lo que L_{100} no es exacta.

$$123. L_1 \times \left(\frac{1}{\pi}\right) = 1,352, L_{10} \times \left(\frac{1}{\pi}\right) = -0,1837, L_{100} \times \left(\frac{1}{\pi}\right) = -0,2956.$$

La respuesta exacta $\approx -0,303$, por lo que L_{100} no es exacto en el primer decimal.

125. Utilice la sustitución en $\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$.

Entonces,

$$B - A = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} 1 dx = \frac{\pi}{2}.$$

127. $\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$, así que divida por la longitud 2π del intervalo. $\cos^2 t$ tiene periodo π , así que es cierto.

129. La integral se maximiza cuando se utiliza el mayor intervalo en el que p es no negativo. Así,

$$A = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ y}$$

$$B = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

131. Si los valores de $f(t_0) > g(t_0)$ para algunos $t_0 \in [a, b]$, entonces ya que $f - g$ es continua, existe un intervalo que contiene t_0 tal que $f(t) > g(t)$ en el intervalo $[c, d]$, y luego $\int_c^d f(t) dt > \int_c^d g(t) dt$ en este intervalo.

133. La integral de f sobre un intervalo es la misma que la integral del promedio de f sobre ese intervalo. Así,

$$\int_a^b f(t) dt = \int_{a_0}^{a_1} f(t) dt + \int_{a_1}^{a_2} f(t) dt + \cdots + \int_{a_{N+1}}^{a_N} f(t) dt = \int_{a_0}^{a_1} 1 dt + \int_{a_1}^{a_2} 1 dt + \cdots + \int_{a_{N+1}}^{a_N} 1 dt$$

$$= (a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \cdots + (a_N - a_{N-1}) = a_N - a_0 = b - a.$$

Al dividir entre $b - a$ resulta la identidad deseada.

$$135. \int_0^N f(t) dt = \sum_{i=1}^N \int_{i-1}^i f(t) dt = \sum_{i=1}^N i^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$$

$$137. L_{10} = 1,815, R_{10} = 1,515, \frac{L_{10} + R_{10}}{2} = 1,665,$$

para que la estimación sea precisa con dos decimales.

- 139.** El promedio es $1/2$, que en este caso es igual a la integral.
- 141.** a. El gráfico es antisimétrico con respecto a $t = \frac{1}{2}$ en $[0, 1]$, para que el valor promedio sea cero. b. Para cualquier valor de a , el gráfico entre $[a, a + 1]$ es un desplazamiento del gráfico sobre $[0, 1]$, para que las áreas netas por encima y por debajo del eje no cambien y el promedio siga siendo cero.
- 143.** Sí, la integral sobre cualquier intervalo de longitud 1 es la misma.

Sección 1.3 ejercicios

- 145.** Sí. Está implícito en el teorema del valor medio de las integrales.
- 147.** $F'(2) = -1$; valor promedio de F' en $[1, 2]$ ¿es $-1/2$.
- 149.** $e^{\cos x}$
- 151.** $\frac{1}{\sqrt{16-x^2}}$
- 153.** $\sqrt{x} \frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2}$
- 155.** $-\sqrt{1-\cos^2 x} \frac{d}{dx} \cos x = |\sin x| \sin x$
- 157.** $2x \frac{|x|}{1+x^2}$
- 159.** $\ln(e^{2x}) \frac{d}{dx} e^x = 2xe^x$
- 161.** a. f es positiva en $(1, 2)$ y $(5, 6)$, negativo en $(0, 1)$ y $(3, 4)$, y cero en $(2, 3)$ y $(4, 5)$. b. El valor máximo es 2 y el mínimo es -3. c. El valor medio es 0.
- 163.** a. ℓ es positivo en $(0, 1)$ y $(3, 6)$, y negativo en $(1, 3)$. b. Aumenta en $(0, 1)$ y $(3, 5)$, y es constante a lo largo de $(1, 3)$ y $(5, 6)$. c. Su valor medio es $\frac{1}{3}$.
- 165.** $T_{10} = 49,08, \int_{-4}^3 (x^3 + 6x^2 + x - 5) dx = 48$
- 167.** $T_{10} = 260,836, \int_1^9 (\sqrt{x} + x^2) dx = 260$
- 169.** $T_{10} = 3,058, \int_1^4 \frac{4}{x^2} dx = 3$
- 171.** $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 5x, F(3) - F(-2) = -\frac{35}{6}$
- 173.** $F(x) = -\frac{t^5}{5} + \frac{13t^3}{3} - 36t, F(3) - F(2) = \frac{62}{15}$
- 175.** $F(x) = \frac{x^{100}}{100}, F(1) - F(0) = \frac{1}{100}$
- 177.** $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x}, F(4) - F\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1125}{64}$
- 179.** $F(x) = \sqrt{x}, F(4) - F(1) = 1$
- 181.** $F(x) = \frac{4}{3}t^{3/4}, F(16) - F(1) = \frac{28}{3}$
- 183.** $F(x) = -\cos x, F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F(0) = 1$
- 185.** $F(x) = \sec x, F\left(\frac{\pi}{4}\right) - F(0) = \sqrt{2} - 1$

$$187. F(x) = -\cot(x), F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \quad 189. F(x) = -\frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2}, F(-1) - F(-2) = \frac{7}{8}$$

$$191. F(x) = e^x - e$$

$$193. F(x) = 0$$

$$195. \int_{-2}^{-1} (t^2 - 2t - 3) dt - \int_{-1}^3 (t^2 - 2t - 3) dt + \int_3^4 (t^2 - 2t - 3) dt = \frac{46}{3}$$

$$197. -\int_{-\pi/2}^0 \sin t dt + \int_0^{\pi/2} \sin t dt = 2$$

199. a. El promedio es $11,21 \times 10^9$ dado que $\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right)$ tiene periodo 12 e integral 0 en cualquier periodo. El consumo es igual al promedio cuando $\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) = 0$, cuando $t = 3$, y cuando $t = 9$. b. El consumo total es la tasa promedio por la duración:

$$11,21 \times 12 \times 10^9 = 1,35 \times 10^{11} \text{ c.}$$

$$10^9 \left(11,21 - \frac{1}{6} \int_3^9 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) dt \right) = 10^9 \left(11,21 + \frac{2}{\pi} \right) = 11,84 \times 10^9$$

201. Si f no es constante, su promedio es estrictamente menor que el máximo y mayor que el mínimo, que se alcanzan sobre $[a, b]$ según el teorema del valor extremo.

203. a.

$$d^2\theta = (a\cos\theta + c)^2 + b^2\sin^2\theta = a^2 + c^2\cos^2\theta + 2ac\cos\theta = (a + c\cos\theta)^2;$$

$$\text{b. } \bar{d} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (a + 2c\cos\theta) d\theta = a$$

205. Fuerza gravitacional media =

$$\frac{GmM}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{\left(a + 2\sqrt{a^2 - b^2}\cos\theta\right)^2} d\theta.$$

Sección 1.4 ejercicios

$$207. \int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \int x^{1/2} dx - \int x^{-1/2} dx = \frac{2}{3}x^{3/2} + C_1 - 2x^{1/2} + C_2 = \frac{2}{3}x^{3/2} - 2x^{1/2} + C$$

$$209. \int \frac{dx}{2x} = \frac{1}{2} \ln|x| + C$$

$$211. \int_0^\pi \sin x dx - \int_0^\pi \cos x dx = -\cos x \Big|_0^\pi - (\sin x) \Big|_0^\pi = (-(-1) + 1) - (0 - 0) = 2$$

213. $P(s) = 4s$, así que
 $\frac{dP}{ds} = 4$ y $\int_2^4 4ds = 8$.

215. $\int_1^2 N ds = N$

217. Con p como en el ejercicio anterior, cada uno de los 12 pentágonos aumenta su área de $2p$ unidades a $4p$ unidades por lo que el aumento neto del área del dodecaedro es de $36p$ unidades.

219. $18s^2 = 6 \int_s^{2s} 2x dx$

221. $12\pi R^2 = 8\pi \int_R^{2R} r dr$

223. $d(t) = \int_0^t v(s) ds = 4t - t^2$.

La distancia total es
 $d(2) = 4$ m.

225. $d(t) = \int_0^t v(s) ds$. Para

$t < 3$, $d(t) = \int_0^t (6 - 2t) dt = 6t - t^2$. Para

$t > 3$, $d(t) = d(3) + \int_3^t (2t - 6) dt = 9 + (t^2 - 6t) \Big|_3^t$.

La distancia total es $d(6) = 18$ m.

227. $v(t) = 40 - 9,8t$ m/s; $h(t) = 1,5 + 40t - 4,9t^2$ m/s

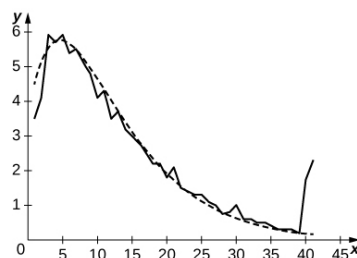
229. El aumento neto es de 1 unidad.

231. A $t = 5$, la altura del agua es $x = \left(\frac{15}{\pi}\right)^{1/3}$ m.. El cambio neto de altura desde $t = 5$ al $t = 10$ ¿es $\left(\frac{30}{\pi}\right)^{1/3} - \left(\frac{15}{\pi}\right)^{1/3}$ m.

233. El consumo total de energía diario se estima como la suma de las tasas de energía horaria, o sea 911 gW-h.

235. 17 kJ

237. a. 54,3 %; b. 27,00 %; c. La curva del siguiente gráfico es $2,35(t+3)e^{-0,15(t+3)}$.

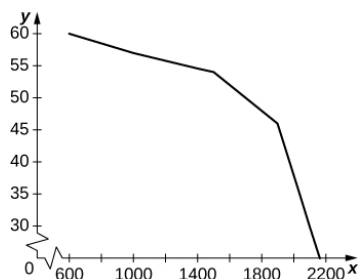


239. En condiciones secas, con una velocidad inicial $v_0 = 30$ m/s, $D = 64,3$ y, si $v_0 = 25$, $D = 44,64$. En condiciones de humedad, si $v_0 = 30$, y $D = 180$ y si $v_0 = 25$, $D = 125$.

241. 225 cal

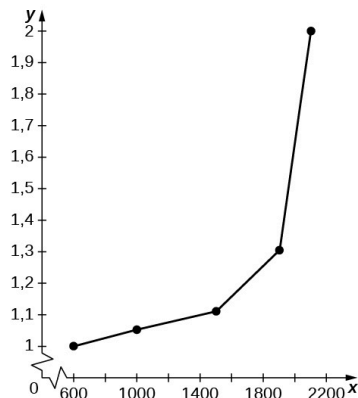
243. $E(150) = 28$, $E(300) = 22$, $E(450) = 16$

245. a.



$$247. \frac{1}{37} \int_0^{37} p(t) dt = \frac{0,07(37)^3}{4} + \frac{2,42(37)^2}{3} - \frac{25,63(37)}{2} + 521,23 \approx 2037$$

b. Entre 600 y 1.000 la disminución promedio de vehículos por hora por carril es de -0,0075. Entre 1.000 y 1.500 es de -0,006 por vehículos por hora y carril, y entre 1.500 y 2.100 es de -0,04 vehículos por hora y carril. c.



El gráfico no es lineal, ya que los minutos por milla aumentan drásticamente a medida que los vehículos por hora por carril alcanzan los 2.000.

249. La aceleración media es

$$A = \frac{1}{5} \int_0^5 a(t) dt = -\frac{0,7(5^2)}{3} + \frac{1,44(5)}{2} + 10,44 \approx 8,2$$

mph/s

$$251. d(t) = \int_0^t |v(t)| dt = \int_0^t \left(\frac{7}{30}t^3 - 0,72t^2 - 10,44t + 41,033 \right) dt = \frac{7}{120}t^4 - 0,24t^3 - 5,22t^2 + 41,033t.$$

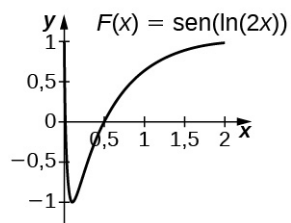
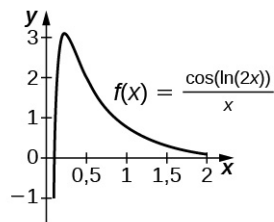
Entonces, $d(5) \approx 81,12 \text{ mph} \times \text{seg} \approx 119 \text{ pies}$.

$$253. \frac{1}{40} \int_0^{40} (-0,068t + 5,14) dt = -\frac{0,068(40)}{2} + 5,14 = 3,78 \text{ m/seg}$$

Sección 1.5 ejercicios

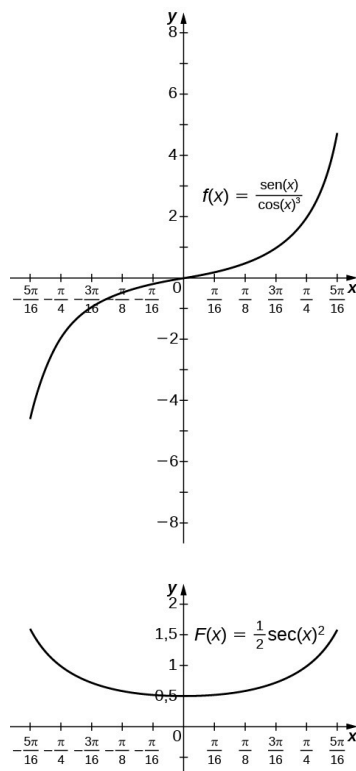
255. $u = h(x)$ 257. $f(u) = \frac{(u+1)^2}{\sqrt{u}}$ 259. $du = 8x dx; f(u) = \frac{1}{8\sqrt{u}}$
261. $\frac{1}{5}(x+1)^5 + C$ 263. $-\frac{1}{12(2x-3)^6} + C$ 265. $\sqrt{x^2+1} + C$
267. $\frac{1}{8}(x^2-2x)^4 + C$ 269. $\sin \theta - \frac{\sin^3 \theta}{3} + C$ 271. $\frac{(1-x)^{101}}{101} - \frac{(1-x)^{100}}{100} + C$
273. $\int (11x-7)^{-2} dx = -\frac{1}{22(11x-7)^2} + C$ 275. $-\frac{\cos^4 \theta}{4} + C$ 277. $-\frac{\cos^3(\pi t)}{3\pi} + C$
279. $-\frac{1}{4}\cos^2(t^2) + C$ 281. $-\frac{1}{3(x^3-3)} + C$ 283. $-\frac{2(y^3-2)}{3\sqrt{1-y^3}}$
285. $\frac{1}{33}(1-\cos^3 \theta)^{11} + C$ 287. $\frac{1}{12}(\sin^3 \theta - 3\sin^2 \theta)^4 + C$ 289. $L_{50} = -8,5779$. El área exacta es $-\frac{81}{8}$
291. $L_{50} = -0,006399\dots$ El área exacta es 0. 293. $u = 1 + x^2, du = 2x dx, \frac{1}{2} \int_1^2 u^{-1/2} du = \sqrt{2}-1$
295. $u = 1 + t^3, du = 3t^2 dt, \frac{1}{3} \int_1^2 u^{-1/2} du = \frac{2}{3}(\sqrt{2}-1)$ grandes.

297. $u = \cos \theta, du = -\sin \theta d\theta, \int_{1/\sqrt{2}}^1 u^{-4} du = \frac{1}{3}(2\sqrt{2}-1)$ 299.



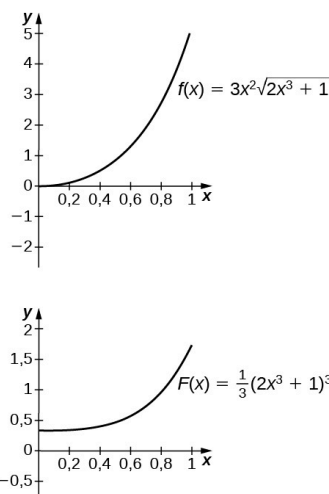
La antiderivada es $y = \sin(\ln(2x))$. Como la antiderivada no es continua en $x = 0$, no se puede encontrar un valor de C que logre que $y = \sin(\ln(2x)) - C$ trabajen como una integral definitiva.

301.



La antiderivada es $y = \frac{1}{2} \sec^2 x$.
 Debe tomar $C = -2$ por lo que
 $F(-\frac{\pi}{3}) = 0$.

303.



La antiderivada es
 $y = \frac{1}{3} (2x^3 + 1)^{3/2}$. Hay que
 tomar $C = -\frac{1}{3}$.

305. No, porque el integrando es discontinuo en $x = 1$.

307. $u = \sin(t^2)$; la integral se convierte en
 $\frac{1}{2} \int_0^0 u du$.

309. $u = (1 + (t - \frac{1}{2})^2)$; la integral se convierte en
 $-\int_{5/4}^{5/4} \frac{1}{u} du$.

311. $u = 1 - t$; la integral se convierte en
 $\int_1^{-1} u \cos(\pi(1-u)) du$
 $= \int_1^{-1} u [\cos \pi \cos \pi u - \sin \pi \sin \pi u] du$
 $= -\int_1^{-1} u \cos \pi u du$
 $= \int_{-1}^1 u \cos \pi u du = 0$
 ya que el integrando es impar.

313. Si establecemos que $u = cx$ y $du = c dx$ da como resultado
 $\frac{1}{\frac{b}{c} - \frac{a}{c}} \int_{a/c}^{b/c} f(cx) dx = \frac{c}{b-a} \int_{u=a}^{u=b} f(u) \frac{du}{c} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(u) du$.

315. $\int_0^x g(t) dt = \frac{1}{2} \int_{u=1-x^2}^1 \frac{du}{u^a} = \frac{1}{2(1-a)} u^{1-a} \Big|_{u=1-x^2}^1 = \frac{1}{2(1-a)} (1 - (1-x^2)^{1-a})$.
 Dado que $x \rightarrow 1$ el límite es $\frac{1}{2(1-a)}$ si $a < 1$, y el límite diverge a $+\infty$ si $a > 1$.

$$317. \int_{t=\pi}^0 b\sqrt{1-\cos^2 t} \times (-a \sin t) dt = \int_{t=0}^{\pi} ab \sin^2 t dt$$

$$319. f(t) = 2 \cos(3t) - \cos(2t); \int_0^{\pi/2} (2 \cos(3t) - \cos(2t)) = -\frac{2}{3}$$

Sección 1.6 ejercicios

$$321. \frac{-1}{3}e^{-3x} + C$$

$$323. -\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$$

$$325. \ln(x^2) + C$$

$$327. 2\sqrt{x} + C$$

$$329. -\frac{1}{\ln x} + C$$

$$331. \ln(\ln(\ln x)) + C$$

$$333. \ln(x \cos x) + C$$

$$335. -\frac{1}{2}(\ln(\cos(x)))^2 + C$$

$$337. \frac{-e^{-x^3}}{3} + C$$

$$339. e^{\tan x} + C$$

$$341. t + C$$

$$343. \frac{2}{9}x^3 (\ln(x^3) - 1) + C$$

$$345. 2\sqrt{x}(\ln x - 2) + C$$

$$347. \int_0^{\ln x} e^t dt = e^t \Big|_0^{\ln x} = e^{\ln x} - e^0 = x - 1$$

$$349. -\frac{1}{3} \ln |\sin(3x) + \cos(3x)| + C$$

$$351. -\frac{1}{2} \ln |\csc(x^2) + \cot(x^2)| + C$$

$$353. -\frac{1}{2}(\ln(\csc x))^2 + C$$

$$355. \frac{1}{3} \ln\left(\frac{26}{7}\right) \text{ grandes.}$$

$$357. \ln(\sqrt{3} - 1) \text{ grandes.}$$

$$359. \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$$

$$361. y - 2 \ln |y + 1| + C$$

$$363. \ln |\sin x - \cos x| + C$$

$$365. -\frac{1}{3}(1 - (\ln x)^2)^{3/2} + C$$

367. Solución exacta:
 $\frac{e-1}{e}$, $R_{50} = 0,6258$. Como f es decreciente, la estimación del punto extremo derecho subestima el área.

369. Solución exacta:
 $\frac{2 \ln(3) - \ln(6)}{2}$, $R_{50} = 0,2033$.
 Como f es creciente, la estimación del punto extremo derecho sobreestima el área.

371. Solución exacta:
 $-\frac{1}{\ln(4)}$, $R_{50} = -0,7164$.
 Como f es creciente, la estimación del punto extremo derecho sobreestima el área (el área real es un número negativo mayor).

$$373. \frac{11}{2} \ln 2$$

$$375. \frac{1}{\ln(65,536)}$$

$$377. \int_N^{N+1} x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} (e^{-N^2} - e^{-(N+1)^2}).$$

La cantidad es inferior a 0,01 cuando $N = 2$.

$$379. \int_a^b \frac{dx}{x} = \ln(b) - \ln(a) = \ln\left(\frac{1}{a}\right) - \ln\left(\frac{1}{b}\right) = \int_{1/b}^{1/a} \frac{dx}{x}$$

$$381. 23$$

- 383.** Podemos suponer que $x > 1$, por lo que $\frac{1}{x} < 1$.

Entonces, $\int_1^{1/x} \frac{dt}{t}$. Ahora

haga la sustitución $u = \frac{1}{t}$, así que $du = -\frac{dt}{t^2}$ y $\frac{du}{u} = -\frac{dt}{t}$, y

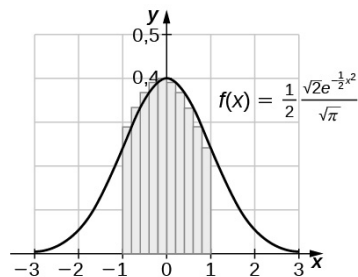
cambie los puntos finales:

$$\int_1^{1/x} \frac{dt}{t} = - \int_1^x \frac{du}{u} = -\ln x.$$

- 385.** Las respuestas variarán.

- 387.** $x = E(\ln(x))$. Entonces, $1 = \frac{E'(\ln x)}{x}$ o $x = E'(\ln x)$. Dado que cualquier número t se puede escribir $t = \ln x$ para alguna x , y para tal t tenemos $x = E(t)$, luego se deduce que para cualquier t , $E'(t) = E(t)$.

- 389.** $R_{10} = 0,6811$, $R_{100} = 0,6827$



Sección 1.7 ejercicios

391. $\sin^{-1} x \Big|_0^{\sqrt{3}/2} = \frac{\pi}{3}$

393. $\tan^{-1} x \Big|_{\sqrt{3}}^1 = -\frac{\pi}{12}$

395. $\sec^{-1} x \Big|_1^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}$

397. $\sin^{-1} \left(\frac{x}{3} \right) + C$

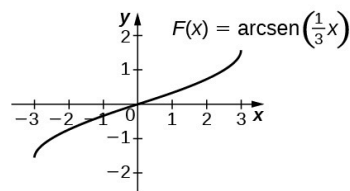
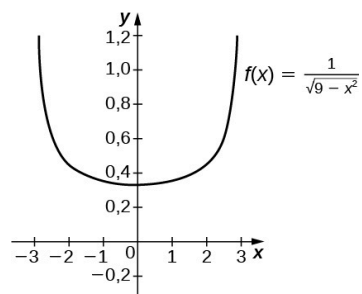
399. $\frac{1}{3} \tan^{-1} \left(\frac{x}{3} \right) + C$

401. $\frac{1}{3} \sec^{-1} \left(\frac{x}{3} \right) + C$

403. $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta$. Así que,
 $\sin^{-1}t = \frac{\pi}{2} - \cos^{-1}t$. Se diferencian por una constante.

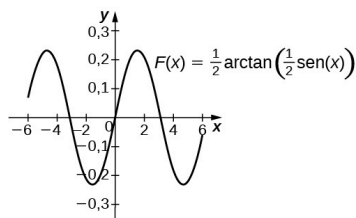
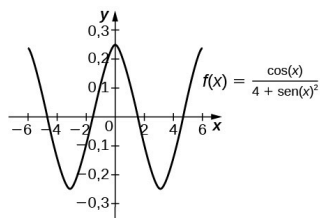
405. $\sqrt{1-t^2}$ no se define como un número real cuando $t > 1$.

407.



La antiderivada es $\sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$. Si tomamos $C = \frac{\pi}{2}$ recupera la integral definida.

409.



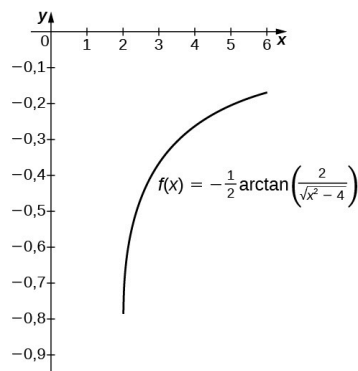
La antiderivada es $\frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{\sin x}{2}\right) + C$. Si tomamos $C = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{\sin(6)}{2}\right)$ recupera la integral definida.

411. $\frac{1}{2}(\sin^{-1}t)^2 + C$

413. $\frac{1}{4}(\tan^{-1}(2t))^2$

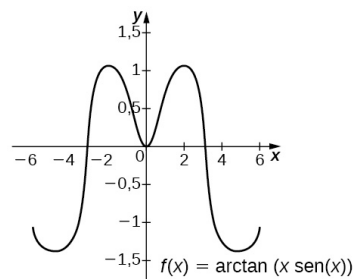
415. $\frac{1}{4} \left(\sec^{-1} \left(\frac{t}{2} \right)^2 \right) + C$

417.



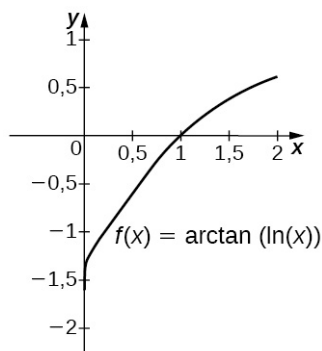
La antiderivada es $\frac{1}{2} \sec^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$. Si tomamos $C = 0$ se recupera la integral definida en $[2, 6]$.

419.



La antiderivada general es $\tan^{-1}(x \operatorname{sen} x) + C$. Si tomamos $C = -\tan^{-1}(6 \operatorname{sen}(6))$ recupera la integral definida.

421.



La antiderivada general es $\tan^{-1}(\ln x) + C$. Si tomamos $C = \frac{\pi}{2} = \tan^{-1} \infty$ recupera la integral definida.

423. $\operatorname{sen}^{-1}(e^t) + C$

425. $\operatorname{sen}^{-1}(\ln t) + C$

427. $-\frac{1}{4} (\cos^{-1}(2t))^2 + C$

429. $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{4}{3} \right)$ grandes.

431. $1 - \frac{2}{\sqrt{5}}$

433. $2 \tan^{-1}(A) \rightarrow \pi$ cuando $A \rightarrow \infty$

435. Usando la pista, el uno tiene

$$\int \frac{\csc^2 x}{\csc^2 x + \cot^2 x} dx = \int \frac{\csc^2 x}{1 + 2 \cot^2 x} dx. \text{ Establezca } u = \sqrt{2} \cot x. \text{ Entonces, } du = -\sqrt{2} \csc^2 x \text{ y la integral es}$$

$$-\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{du}{1+u^2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} u + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\sqrt{2} \cot x \right) + C.$$

Si el uno utiliza la identidad $\tan^{-1} s + \tan^{-1} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{\pi}{2}$, entonces esto también se puede escribir $\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}} \right) + C$.

437. $x \approx \pm 1,7321$. La estimación del punto extremo izquierdo con $N = 100$ es 4,781 y estos decimales persisten en $N = 500$.

Ejercicios de repaso

439. Falso
441. Verdadero
443. $L_4 = 5,25$, $R_4 = 3,25$, respuesta exacta: 4
445. $L_4 = 5,364$, $R_4 = 5,364$, respuesta exacta: 5,870
447. $-\frac{4}{3}$
449. 1
451. $-\frac{1}{2(x+4)^2} + C$
453. $\frac{4}{3} \sin^{-1}(x^3) + C$
455. $\frac{\sin t}{\sqrt{1+t^2}}$
457. $4 \frac{\ln x}{x} + 1$
459. \$6.328.113
461. \$73,36
463. $\frac{19117}{12}$ ft/s, o 1593 ft/s

Capítulo 2

Punto de control

- 2.1 12 unidades²
- 2.2 $\frac{3}{10}$ unidad²
- 2.3 $2 + 2\sqrt{2}$ unidades²
- 2.4 $\frac{5}{3}$ unidades²
- 2.5 $\frac{5}{3}$ unidades²
- 2.7 $\frac{\pi}{2}$
- 2.8 8π unidades³
- 2.9 21π unidades³
- 2.10 $\frac{10\pi}{3}$ unidades³
- 2.11 60π unidades³
- 2.12 $\frac{15\pi}{2}$ unidades³
- 2.13 8π unidades³
- 2.14 12π unidades³
- 2.15 $\frac{11\pi}{6}$ unidades³
- 2.16 $\frac{\pi}{6}$ unidades³
- 2.17 Utilice el método de las arandelas;
- 2.18 $\frac{1}{6}(5\sqrt{5} - 1) \approx 1,697$
- 2.19 Longitud de arco $\approx 3,8202$
- $$V = \int_{-1}^1 \pi \left[(2 - x^2)^2 - (x^2)^2 \right] dx$$
- 2.20 Longitud de arco = 3,15018
- 2.21 $\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5} - 3\sqrt{3}) \approx 3,133$
- 2.22 12π
- 2.23 $70/3$
- 2.24 24π
- 2.25 8 ft-lb

2.26 Aproximadamente
43255.2 ft-lb

2.27 156800 N

2.28 Aproximadamente
7.164.520.000 lb o
3.582.260 t

2.29 $M = 24$, $\bar{x} = \frac{2}{5}$ m

2.30 $(-1, -1)$ m

2.31 El centroide de la región
es $(3/2, 6/5)$.

2.32 El centroide de la región
es $(1, 13/5)$.

2.33 El centroide de la región
es $(0, 2/5)$.

2.34 $6\pi^2$ unidades³

2.35 a. $\frac{d}{dx} \ln(2x^2 + x) = \frac{4x+1}{2x^2+x}$ **2.36** $\int \frac{x^2}{x^3+6} dx = \frac{1}{3} \ln|x^3+6| + C$ **2.37** $4 \ln 2$

b. $\frac{d}{dx} (\ln(x^3))^2 = \frac{6 \ln(x^3)}{x}$

2.38 a. $\frac{d}{dx} \left(\frac{e^{x^2}}{e^{5x}} \right) = e^{x^2-5x} (2x-5)$ **2.39** $\int \frac{4}{e^{3x}} dx = -\frac{4}{3} e^{-3x} + C$
grandes.

b. $\frac{d}{dt} (e^{2t})^3 = 6e^{6t}$

2.40 a. $\frac{d}{dt} 4t^4 = 4t^4 (\ln 4) (4t^3)$ grandes. **2.41** $\int x^2 2^{x^3} dx = \frac{1}{3 \ln 2} 2^{x^3} + C$ **2.42** Hay 81377396 bacterias
en la población después
de 4 horas. La población
alcanza 100 millones de
bacterias después de
244,12 minutos.

b. $\frac{d}{dx} \log_3 (\sqrt{x^2+1}) = \frac{x}{(\ln 3)(x^2+1)}$

2.43 A 5 % interés, debe
invertir \$223130.16. A 6 %
interés, debe invertir
\$165298.89.

2.44 38,90 meses

2.45 El café se enfría lo
suficiente como para
servirlo alrededor de 3,5
minutos después de ser
vertido. El café está
demasiado frío para servir
cerca de 7 minutos
después de ser vertido.

2.46 Un total de 94,13 g de
carbono. El artefacto tiene
aproximadamente 13.300
años.

2.47 a. $\frac{d}{dx} (\tanh(x^2 + 3x)) = (\operatorname{sech}^2(x^2 + 3x)) (2x + 3)$
grandes.

b. $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{(\operatorname{senoh} x)^2} \right) = \frac{d}{dx} (\operatorname{senoh} x)^{-2} = -2(\operatorname{senoh} x)^{-3} \cosh x$

2.48 a. $\int \operatorname{senoh}^3 x \cosh x dx = \frac{\operatorname{senoh}^4 x}{4} + C$ **2.49** a. $\frac{d}{dx} (\cosh^{-1}(3x)) = \frac{3}{\sqrt{9x^2-1}}$
b. $\int \operatorname{sech}^2(3x) dx = \frac{\tanh(3x)}{3} + C$ b. $\frac{d}{dx} (\coth^{-1} x)^3 = \frac{3(\coth^{-1} x)^2}{1-x^2}$
(carbono 14).

- 2.50 a. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4}} dx = \cosh^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$ 2.51 52,95 pies
- b. $\int \frac{1}{\sqrt{1 - e^{2x}}} dx = -\operatorname{sech}^{-1}(e^x) + C$
(carbono 14).

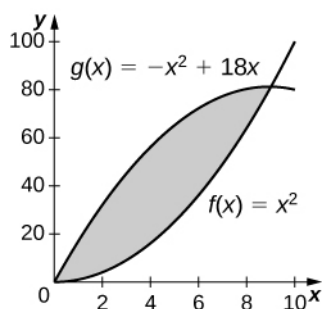
Sección 2.1 ejercicios

1. $\frac{32}{3}$

3. $\frac{13}{12}$

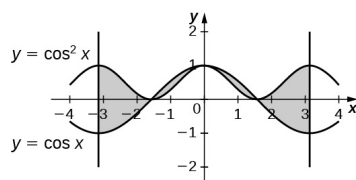
5. 36

7.



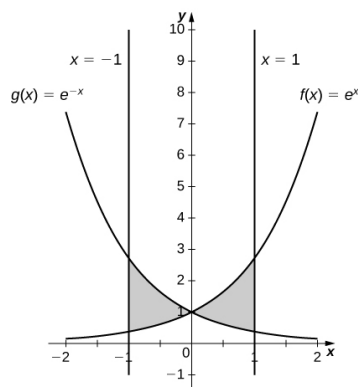
243 unidades cuadradas

9.



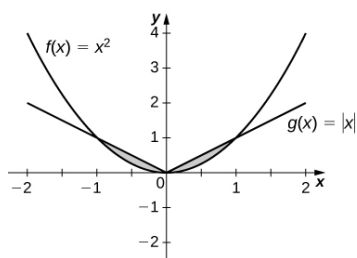
4

11.



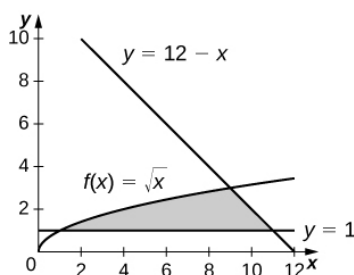
$$\frac{2(e-1)^2}{e}$$

13.



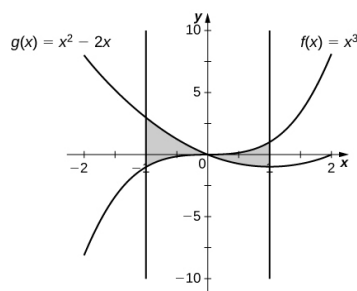
$$\frac{1}{3}$$

15.



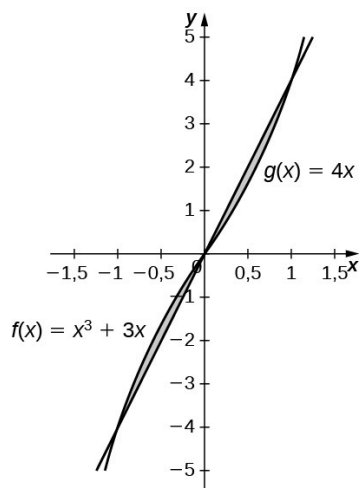
$$\frac{34}{3}$$

17.



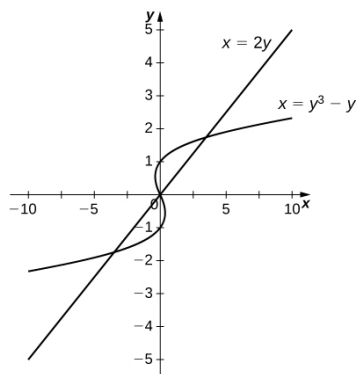
$$\frac{5}{2}$$

19.



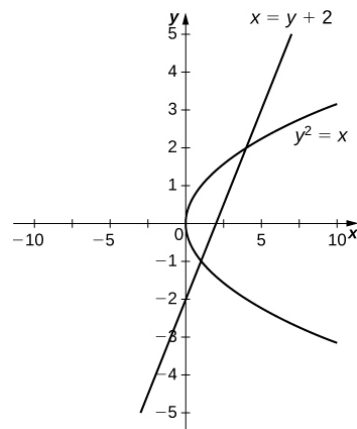
$$\frac{1}{2}$$

21.



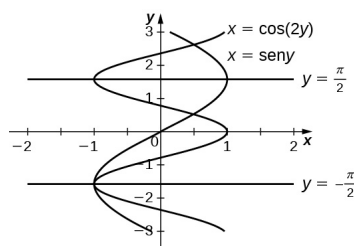
$$\frac{9}{2}$$

23.



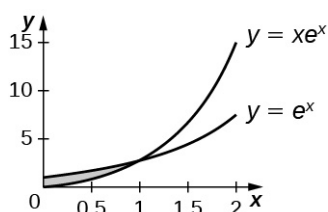
$$\frac{9}{2}$$

25.



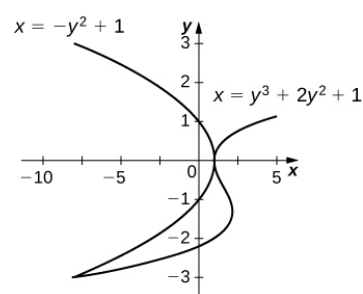
$$\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

27.



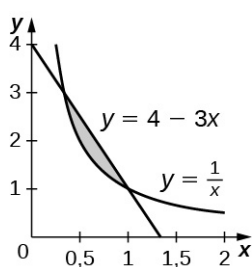
$$e-2$$

29.



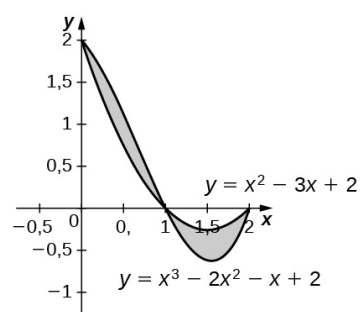
$$\frac{27}{4}$$

31.



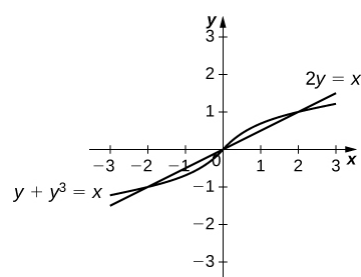
$$\frac{4}{3} - \ln(3) \text{ grandes.}$$

33.



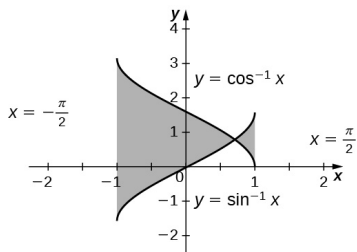
$$\frac{1}{2}$$

35.



$$\frac{1}{2}$$

37.



$$-2(\sqrt{2} - \pi)$$

39. 1,067

41. 0,852

43. 7,523

45. $\frac{3\pi-4}{12}$

47. 1,429

49. \$33.333,33 de beneficio total en 200 teléfonos celulares vendidos

51. 3,263 mi representa qué tan lejos está la liebre de la tortuga.

53. $\frac{343}{24}$

55. $4\sqrt{3}$

57. $\pi - \frac{32}{25}$

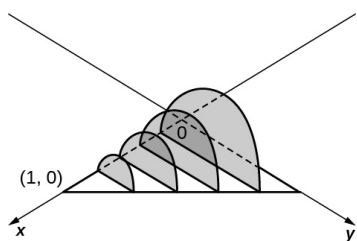
Sección 2.2 ejercicios

63. 8 unidades³

65. $\frac{32}{3\sqrt{2}}$ unidades³

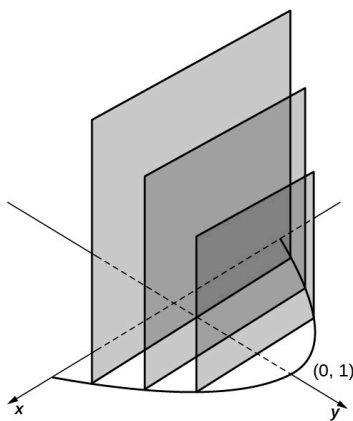
67. $\frac{7}{24}\pi r^2 h$ unidades³

69.



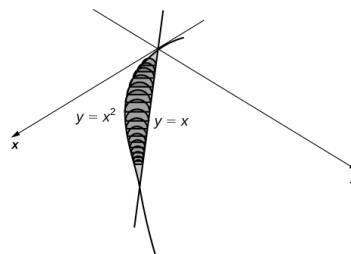
$$\frac{\pi}{24} \text{ unidades}^3$$

71.



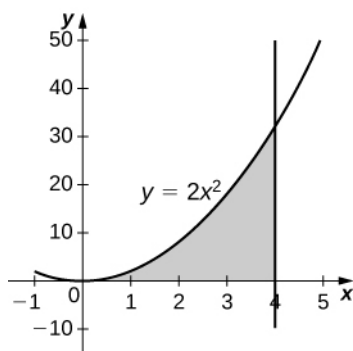
$$2 \text{ unidades}^3$$

73.



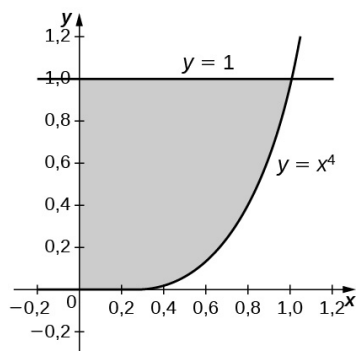
$$\frac{\pi}{240} \text{ unidades}^3$$

75.



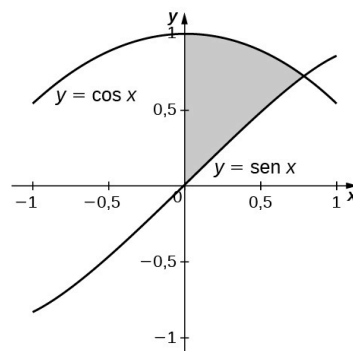
$$\frac{4096\pi}{5} \text{ unidades}^3$$

77.



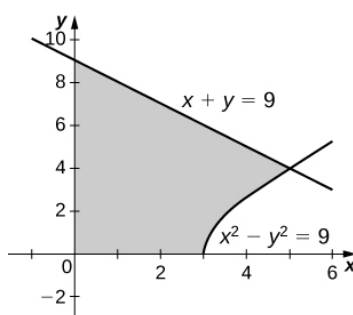
$$\frac{8\pi}{9} \text{ unidades}^3$$

79.



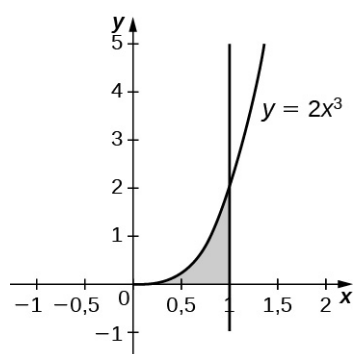
$$\frac{\pi}{2} \text{ unidades}^3$$

81.



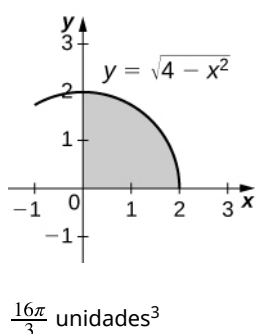
$$207\pi \text{ unidades}^3$$

83.



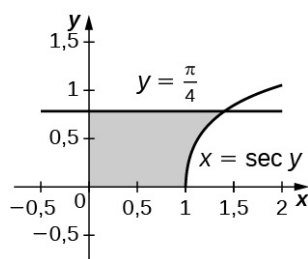
$$\frac{4\pi}{5} \text{ unidades}^3$$

85.



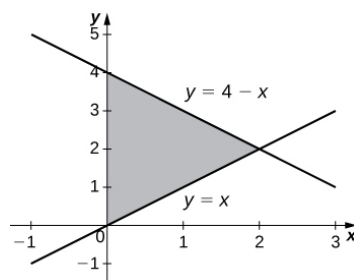
$$\frac{16\pi}{3} \text{ unidades}^3$$

87.



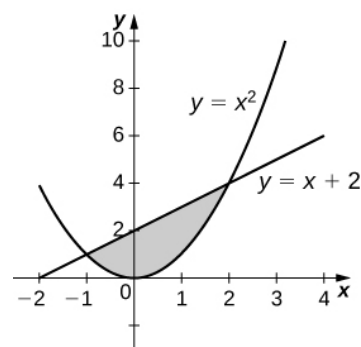
$$\pi \text{ unidades}^3$$

89.



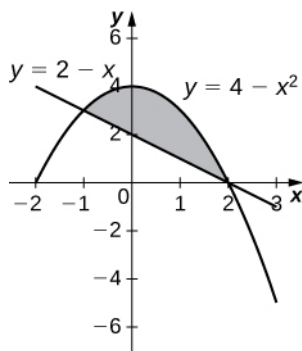
$$\frac{16\pi}{3} \text{ unidades}^3$$

91.



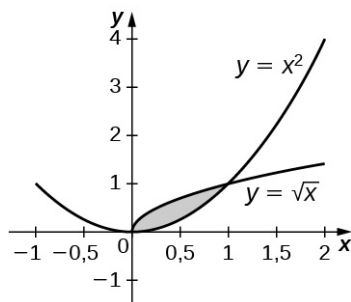
$$\frac{72\pi}{5} \text{ unidades}^3$$

93.



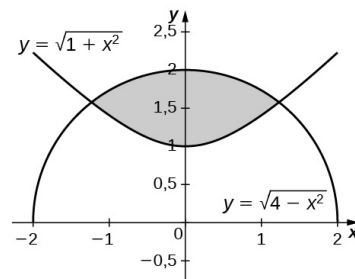
$$\frac{108\pi}{5} \text{ unidades}^3$$

95.



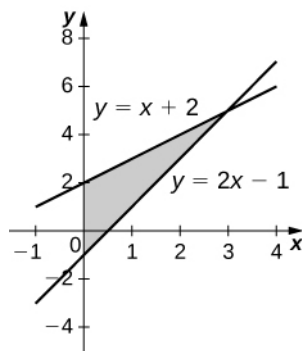
$$\frac{3\pi}{10} \text{ unidades}^3$$

97.



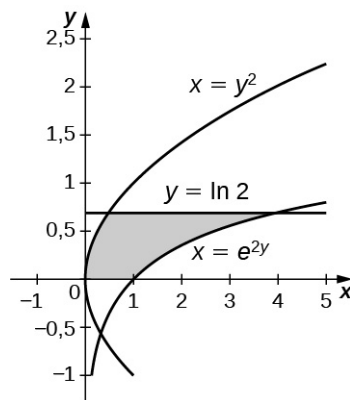
$$2\sqrt{6}\pi \text{ unidades}^3$$

99.



$$9\pi \text{ unidades}^3$$

101.



$$\frac{\pi}{20} (75 - 4 \ln^5(2)) \text{ unidades}^3$$

$$103. \frac{m^2\pi}{3} (b^3 - a^3) \text{ unidades}^3$$

$$105. \frac{4a^2b\pi}{3} \text{ unidades}^3$$

$$107. 2\pi^2 \text{ unidades}^3$$

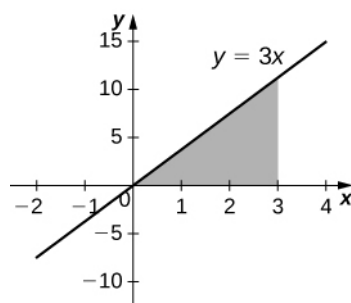
$$109. \frac{2ab^2\pi}{3} \text{ unidades}^3$$

$$111. \frac{\pi}{12} (r + h)^2 (6r - h) \text{ unidades}^3$$

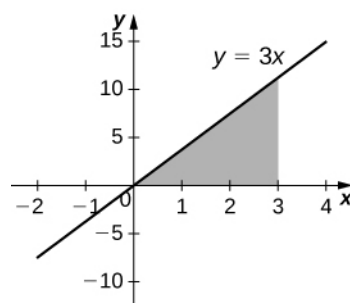
$$113. \frac{\pi}{3} (h + R) (h - 2R)^2 \text{ unidades}^3$$

Sección 2.3 ejercicios

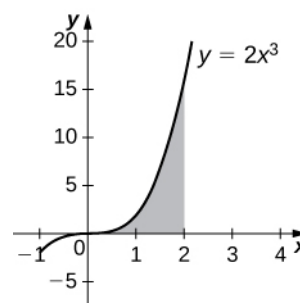
115.

 54π unidades³

117.

 81π unidades³

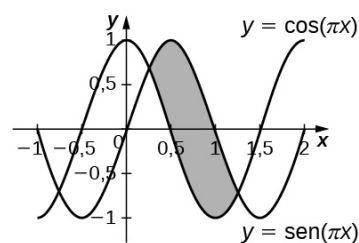
119.

 $\frac{512\pi}{7}$ unidades³121. 2π unidades³123. $\frac{2\pi}{3}$ unidades³125. 2π unidades³127. $\frac{4\pi}{5}$ unidades³129. $\frac{64\pi}{3}$ unidades³131. $\frac{32\pi}{5}$ unidades³133. $\frac{7\pi}{6}$ 135. 48π 137. $\frac{114\pi}{5}$ 139. $\frac{512\pi}{7}$ 141. $\frac{96\pi}{5}$ unidades³143. $\frac{28\pi}{15}$ unidades³145. $\frac{3\pi}{10}$ unidades³

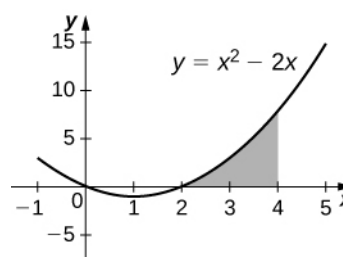
147. $\pi \left(\frac{6 \cdot 2^{2/3}}{5} - \frac{11}{10} \right) = \frac{\pi}{10} (12 \cdot 2^{2/3} - 11) \approx 2.5286$
unidades³

149. 0,9876 unidades³

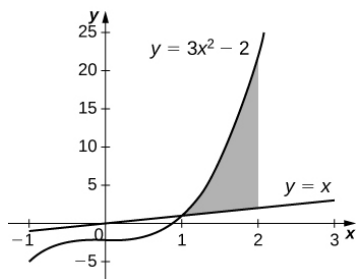
151.

 $3\sqrt{2}$ unidades³

153.

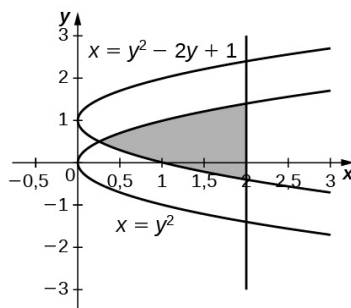
 $\frac{496\pi}{15}$ unidades³

155.



$$\frac{398\pi}{15} \text{ unidades}^3$$

157.



$$15,9074 \text{ unidades}^3$$

159. $\frac{1}{3}\pi r^2 h \text{ unidades}^3$

161. $\pi r^2 h \text{ unidades}^3$

163. $\pi a^2 \text{ unidades}^3$

Sección 2.4 ejercicios

165. $2\sqrt{26}$

167. $2\sqrt{17}$

169. $\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$

171. $\frac{13\sqrt{13}-8}{27}$

173. $\frac{4}{3}$

175. 2,0035

177. $\frac{123}{32}$

179. 10

181. $\frac{20}{3}$

183. $\frac{1}{675}(229\sqrt{229} - 8)$

185. $\frac{1}{8}(4\sqrt{5} + \ln(9 + 4\sqrt{5}))$
grandes.

187. 1,201

189. 15,2341

191. $\frac{49\pi}{3}$

193. $70\pi\sqrt{2}$

195. 8π

197. $120\pi\sqrt{26}$

199. $\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 1)$ grandes.

201. $9\sqrt{2}\pi$

203. $\frac{10\sqrt{10}\pi}{27}(73\sqrt{73} - 1)$

205. 25,645

207. $\pi(\pi + 2)$

209. 10,5017

211. 23 pies

213. 2

215. Las respuestas pueden
variar

217. Para más información,
busque el cuerno de
Gabriel.

Sección 2.5 ejercicios

219. 150 ft-lb

221. 200 J

223. 1 J

225. $\frac{39}{2}$

227. $\ln(243)$

229. $\frac{332\pi}{15}$

231. 100π

233. $20\pi\sqrt{15}$

235. 6 J

237. 5 cm

239. 36 J

241. 18.750 ft-lb

243. $\text{Peso} = \frac{32}{3} \times 10^9 \text{ lb}$

245. $9,71 \times 10^2 \text{ N m}$

247. a. 3.000.000 lb, b. 749.000 lb

$\text{Trabajo} = \frac{4}{3} \times 10^{12} \text{ ft-lb}$

249. $23,25\pi$ millones de ft-lb.

251. $\frac{A\rho H^2}{2}$

253. Las respuestas pueden variar

Sección 2.6 ejercicios

255. $\frac{5}{4}$

257. $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ grandes.

259. $(\frac{7}{4}, \frac{3}{2})$

261. $\frac{3L}{4}$

263. $\frac{\pi}{2}$

265. $\frac{e^2+1}{e^2-1}$

267. $\frac{\pi^2-4}{\pi}$

269. $\frac{1}{4}(1+e^2)$

271. $(\frac{a}{3}, \frac{b}{3})$ grandes.

273. $(0, \frac{\pi}{8})$

275. $(0, 3)$

277. $(0, \frac{4}{\pi})$

279. $(\frac{5}{8}, \frac{1}{3})$

281. $\frac{2m\pi}{3}$

283. $\pi a^2 b$

285. $(\frac{4}{3\pi}, \frac{4}{3\pi})$

287. $(\frac{1}{2}, \frac{2}{5})$

289. $(0, \frac{28}{9\pi})$

291. Centro de masa:
 $(\frac{a}{6}, \frac{4a^2}{5})$, volumen:
 $\frac{2\pi a^4}{9}$

293. Volumen: $2\pi^2 a^2 (b+a)$

Sección 2.7 ejercicios

295. $\frac{1}{x}$

297. $-\frac{1}{x(\ln x)^2}$

299. $\ln(x+1) + C$

301. $\ln(x) + 1$

303. $\cot(x)$

305. $\frac{7}{x}$

307. $\csc(x) \sec x$

309. $-2 \tan x$

311. $\frac{1}{2} \ln(\frac{5}{3})$ grandes.

313. $2 - \frac{1}{2} \ln(5)$ grandes.

315. $\frac{1}{\ln(2)} - 1$

317. $\frac{1}{2} \ln(2)$ grandes.

319. $\frac{1}{3}(\ln x)^3$

321. $\frac{2x^3}{\sqrt{x^2+1}\sqrt{x^2-1}}$

323. $x^{-2-(1/x)}(\ln x - 1)$
grandes.

325. ex^{e-1}

327. 1

329. $-\frac{1}{x^2}$

331. $\pi - \ln(2)$ grandes.

333. $\frac{1}{x}$

335. $e^5 - 6$ al cuadrado²

337. $\ln(4) - 1$ al cuadrado²

339. 2,8656

341. 3,1502

Sección 2.8 ejercicios

349. Verdadero

351. Falso; $k = \frac{\ln(2)}{t}$

353. 20 horas

355. No. La reliquia tiene aproximadamente 871 años.

357. 71,92 años

359. 5 días 6 horas 27 minutos

361. 12

363. 8,618 %

365. \$6766,76

367. 9 horas 13 minutos

369. 239.179 años

371. $P'(t) = 43e^{0,01604t}$. La población siempre aumenta.

373. La población alcanza 10 mil millones de personas en 2027.

375. $P'(t) = 2,259e^{0,06407t}$. La población siempre aumenta.

Sección 2.9 ejercicios

377. e^x y e^{-x}

379. Las respuestas pueden variar

381. Las respuestas pueden variar

383. Las respuestas pueden variar

385. $3 \operatorname{senoh}(3x + 1)$

387. $-\tanh(x) \operatorname{sech}(x)$

389. $4 \cosh(x) \operatorname{senoh}(x)$

391. $\frac{x \operatorname{sech}^2(\sqrt{x^2+1})}{\sqrt{x^2+1}}$

393. $6 \operatorname{senoh}^5(x) \cosh(x)$

395. $\frac{1}{2} \operatorname{senoh}(2x + 1) + C$

397. $\frac{1}{2} \operatorname{senoh}^2(x^2) + C$

399. $\frac{1}{3} \cosh^3(x) + C$

401. $\ln(1 + \cosh(x)) + C$

403. $\cosh(x) + \operatorname{senoh}(x) + C$

405. $\frac{4}{1-16x^2}$

407. $\frac{\operatorname{senoh}(x)}{\sqrt{\cosh^2(x)+1}}$

409. $-\csc(x)$ grandes.

411. $-\frac{1}{(x^2-1)\tanh^{-1}(x)}$

413. $\frac{1}{a} \tanh^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C$

415. $\sqrt{x^2+1} + C$

417. $\cosh^{-1}(e^x) + C$

419. Las respuestas pueden variar

421. 37,30

423. $y = \frac{1}{c} \cosh(cx)$

425. -0,521095

427. 10

Ejercicios de repaso

435. Falso

437. Falso

439. $32\sqrt{3}$

441. $\frac{162\pi}{5}$

443. a. 4, b. $\frac{128\pi}{7}$, c. $\frac{64\pi}{5}$

445. a. 1,949, b. 21,952, c. 17,099

447. a. $\frac{31}{6}$, b. $\frac{452\pi}{15}$, c. $\frac{31\pi}{6}$

449. 245,282

451. Masa: $\frac{1}{2}$, centro de masa: $(\frac{18}{35}, \frac{9}{22})$

453. $\sqrt{17} + \frac{1}{8} \ln(33 + 8\sqrt{17})$

455. Volumen: $\frac{3\pi}{4}$, área superficial:
 $\pi \left(\sqrt{2} - \operatorname{senoh}^{-1}(1) + \operatorname{senoh}^{-1}(16) - \frac{\sqrt{257}}{16} \right)$

457. 11:02 a.m.

459. $\pi(1 + \operatorname{senoh}(1)\cosh(1))$

Capítulo 3

Punto de control

3.1 $\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$

3.2 $\frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C$

3.3 $-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C$

3.4 $\frac{\pi}{2} - 1$

3.5 $\frac{1}{5} \operatorname{sen}^5 x + C$

3.6 $\frac{1}{3} \operatorname{sen}^3 x - \frac{1}{5} \operatorname{sen}^5 x + C$

3.7 $\frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \operatorname{sen}(2x) + C$

3.8 $\operatorname{sen} x - \frac{1}{3} \operatorname{sen}^3 x + C$

3.9 $\frac{1}{2} x + \frac{1}{12} \operatorname{sen}(6x) + C$

3.10 $\frac{1}{2} \operatorname{sen} x + \frac{1}{22} \operatorname{sen}(11x) + C$

3.11 $\frac{1}{6} \tan^6 x + C$

3.12 $\frac{1}{9} \sec^9 x - \frac{1}{7} \sec^7 x + C$

3.13 $\int \sec^5 x dx = \frac{1}{4} \sec^3 x \tan x + \frac{3}{4} \int \sec^3 x$

3.14 $\int 125 \operatorname{sen}^3 \theta d\theta$

3.15 $\int 32 \tan^3 \theta \sec^3 \theta d\theta$

3.16 $\ln \left| \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{x^2-4}}{2} \right| + C$

3.17 $x - 5 \ln |x+2| + C$

3.18 $\frac{2}{5} \ln |x+3| + \frac{3}{5} \ln |x-2| + C$

3.19 $\frac{x+2}{(x+3)^3(x-4)^2} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{(x+3)^2} + \frac{C}{(x+3)^3} + \frac{D}{(x-4)} + \frac{E}{(x-4)^2}$

$$3.20 \quad \frac{x^2+3x+1}{(x+2)(x-3)^2(x^2+4)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{(x-3)^2} + \frac{Dx+E}{x^2+4} + \frac{Fx+G}{(x^2+4)^2}$$

3.21 Las posibles soluciones incluyen $\operatorname{senoh}^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + C$ y $\ln\left|\sqrt{x^2+4}+x\right| + C$.

$$3.22 \quad \frac{24}{35}$$

$$3.23 \quad \frac{17}{24}$$

$$3.24 \quad 0,0074, 1,1 \%$$

$$3.25 \quad \frac{1}{192}$$

$$3.26 \quad \frac{25}{36}$$

$$3.27 \quad e^3, \text{ converge}$$

$$3.28 \quad +\infty, \text{ diverge}$$

3.29 Dado que

$$\int_e^{+\infty} \frac{1}{x} dx = +\infty,$$

$$\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx \text{ diverge.}$$

Sección 3.1 ejercicios

$$1. \quad u = x^3$$

$$3. \quad u = y^3$$

$$5. \quad u = \sin(2x)$$

$$7. \quad -x + x \ln x + C$$

$$9. \quad x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

$$11. \quad -\frac{1}{2} x \cos(2x) + \frac{1}{4} \sin(2x) + C$$

$$13. \quad e^{-x}(-1-x) + C$$

$$15. \quad 2x \cos x + (-2+x^2) \sin x + C$$

$$17. \quad \frac{1}{2}(1+2x)(-1+\ln(1+2x)) + C$$

$$19. \quad \frac{1}{2} e^x (-\cos x + \sin x) + C$$

$$21. \quad -\frac{e^{-x^2}}{2} + C$$

$$23. \quad -\frac{1}{2} x \cos[\ln(2x)] + \frac{1}{2} x \sin[\ln(2x)] + C$$

$$25. \quad 2x - 2x \ln x + x(\ln x)^2 + C$$

$$27. \quad \left(-\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3} x^3 \ln x\right) + C$$

$$29. \quad -\frac{1}{2} \sqrt{1-4x^2} + x \cos^{-1}(2x) + C$$

$$31. \quad -(-2+x^2) \cos x + 2x \sin x + C$$

$$33. \quad -x(-6+x^2) \cos x + 3(-2+x^2) \sin x + C$$

$$35. \quad \frac{1}{2} x \left(-\sqrt{1-\frac{1}{x^2}} + x \cdot \sec^{-1} x\right) + C$$

$$37. \quad -\cosh x + x \operatorname{senoh} x + C$$

$$39. \quad \frac{1}{4} - \frac{3}{4e^2}$$

$$41. \quad 2$$

$$43. \quad 2\pi$$

$$45. \quad -2 + \pi$$

$$47. \quad -\sin(x) + \ln[\sin(x)] \sin x + C$$

49. Las respuestas varían

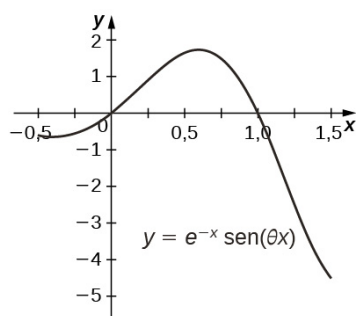
$$51. \quad \begin{array}{l} \text{a.} \\ \frac{2}{5}(1+x)(-3+2x)^{3/2} + C \\ \text{b.} \\ \frac{2}{5}(1+x)(-3+2x)^{3/2} + C \end{array}$$

53. No utilice la integración por partes. Elija u para que sea $\ln x$, y la integral sea de la forma $\int u^2 du$.

55. No utilice la integración por partes. Supongamos que $u = x^2 - 3$, y la integral se puede poner en la forma $\int e^u du$.

57. No utilice la integración por partes. Elija u para que sea $u = 3x^3 + 2$ y la integral se puede poner en la forma $\int \sin(u) du$.

59. El área bajo el gráfico es 0,39535



61. $2\pi e$

63. 2,05

65. 12π

67. $8\pi^2$

Sección 3.2 ejercicios

69. $\cos^2 x$

71. $\frac{1-\cos(2x)}{2}$

73. $\frac{\sin^4 x}{4} + C$

75. $\frac{1}{12}\tan^6(2x) + C$

77. $\sec^2\left(\frac{x}{2}\right) + C$

79. $-\cos x + \frac{1}{3}\cos^2 x + C$

81. $-\frac{1}{2}\cos^2 x + C$ o $\frac{1}{2}\sin^2 x + C$

83. $-\frac{1}{3}\cos^3 x + \frac{2}{5}\cos^5 x - \frac{1}{7}\cos^7 x + C$

85. $\frac{2}{3}(\sin x)^{\frac{3}{2}} + C$

87. $\sec x + C$

89. $\frac{1}{2}\sec x \tan x - \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + C$

91. $\frac{2\tan x}{3} + \frac{1}{3}\sec(x)^2 \tan x = \tan x + \frac{\tan^3 x}{3} + C$

93. $-\ln|\cot x + \csc x| + C$

95. $\frac{\sin^3(ax)}{3a} + C$

97. $\frac{\pi}{2}$

99. $\frac{x}{2} + \frac{1}{12}\sin(6x) + C$

101. $x + C$

103. 0

105. 0

107. 0

109. Aproximadamente 0,239

111. $\sqrt{2}$

113. 1,0

115. 0

117. $\frac{3\theta}{8} - \frac{1}{4\pi}\sin(2\pi\theta) + \frac{1}{32\pi}\sin(4\pi\theta) + C = f(x)$

119. $\ln(\sqrt{3})$

121. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(2x)\cos(3x)dx = 0$

123. $\sqrt{\tan(x)}x\left(\frac{8\tan x}{21} + \frac{2}{7}\sec^2 x \tan x\right) + C = f(x)$

125. La segunda integral es más difícil porque la primera integral es simplemente un tipo de sustitución en u .

Sección 3.3 ejercicios

127. $9 \tan^2 \theta$ 129. $a^2 \cosh^2 \theta$ 131. $4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$
133. $-(x+1)^2 + 5$ 135. $\ln|x + \sqrt{-a^2 + x^2}| + C$ 137. $\frac{1}{3} \ln|\sqrt{9x^2 + 1} + 3x| + C$
139. $-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C$ 141. $9 \left[\frac{x\sqrt{x^2+9}}{18} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+9}}{3} + \frac{x}{3} \right| \right] + C$ 143. $-\frac{1}{3} \sqrt{9-\theta^2} (18 + \theta^2) + C$
145. $\frac{(-1+x^2)(2+3x^2)\sqrt{x^6-x^8}}{15x^3} + C$ 147. $-\frac{x}{9\sqrt{-9+x^2}} + C$ 149. $\frac{1}{2} \left(\ln|x + \sqrt{x^2-1}| + x\sqrt{x^2-1} \right) + C$
151. $-\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C$ 153. $\frac{1}{8} \left(x(5-2x^2) \sqrt{1-x^2} + 3 \arcsen x \right) + C$
155. $\ln x - \ln|1 + \sqrt{1-x^2}| + C$ 157. $-\frac{\sqrt{-1+x^2}}{x} + \ln|x + \sqrt{-1+x^2}| + C$ 159. $-\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + \operatorname{arcsenh} x + C$
161. $-\frac{1}{1+x} + C$ 163. $\frac{2\sqrt{-10+x}\sqrt{x}\ln|\sqrt{-10+x}+\sqrt{x}|}{\sqrt{(10-x)x}} + C$ 165. $\frac{9\pi}{2}$; área de un semicírculo de radio 3
167. $\arcsen(x) + C$ es la respuesta habitual. 169. $\frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$ es el resultado utilizando cualquiera de los dos métodos. 171. Utilice la sustitución trigonométrica. Supongamos que $x = \sec(\theta)$.
173. 4,367 175. $\frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi}{4}$ 177. $y = \frac{1}{16} \ln \left| \frac{x+8}{x-8} \right| + 3$
179. $24,6 \text{ m}^3$ 181. $\frac{2\pi}{3}$

Sección 3.4 ejercicios

183. $-\frac{2}{x+1} + \frac{5}{2(x+2)} + \frac{1}{2x}$ 185. $\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x}$ 187. $2x^2 + 4x + 8 + \frac{16}{x-2}$
189. $-\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}$ 191. $-\frac{1}{2(x-2)} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{6x} + \frac{1}{6(x-3)}$ 193. $\frac{1}{x-1} + \frac{2x+1}{x^2+x+1}$ grandes.
195. $\frac{2}{x+1} + \frac{x}{x^2+4} - \frac{1}{(x^2+4)^2}$ 197. $-\ln|2-x| + 2\ln|4+x| + C$ 199. $\frac{1}{2} \ln|4-x^2| + C$
201. $2 \left(x + \frac{1}{3} \arctan \left(\frac{1+x}{3} \right) \right) + C$ 203. $2 \ln|x| - 3 \ln|1+x| + C$
205. $\frac{1}{16} \left(-\frac{4}{-2+x} - \ln|-2+x| + \ln|2+x| \right) + C$

207. $\frac{1}{30} \left(-2\sqrt{5} \arctan \left[\frac{1+x}{\sqrt{5}} \right] + 2 \ln |-4+x| - \ln |6+2x+x^2| \right) + C$ 209. $-\frac{3}{x} + 4 \ln |x+2| + x + C$
211. $-\ln |3-x| + \frac{1}{2} \ln |x^2+4| + C$ 213. $\ln |x-2| - \frac{1}{2} \ln |x^2+2x+2| + C$ 215. $-x + \ln |1-e^x| + C$
217. $\frac{1}{5} \ln \left| \frac{\cos x + 3}{\cos x - 2} \right| + C$ 219. $\frac{1}{2-2e^{2t}} + C$ 221. $2\sqrt{1+x} - 2 \ln |1 + \sqrt{1+x}| + C$
223. $\ln \left| \frac{\sin x}{1-\sin x} \right| + C$ 225. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ 227. $x - \ln(1+e^x) + C$
229. $6x^{1/6} - 3x^{1/3} + 2\sqrt{x} - 6 \ln(1+x^{1/6}) + C$ 231. $\frac{4}{3} \pi \operatorname{arctanh} \left[\frac{1}{3} \right] = \frac{1}{3} \pi \ln 4$
233. $x = -\ln |t-3| + \ln |t-4| + \ln 2$
235. $x = \ln |t-1| - \sqrt{2} \arctan(\sqrt{2}t) - \frac{1}{2} \ln(t^2 + \frac{1}{2}) + \sqrt{2} \arctan(2\sqrt{2}) + \frac{1}{2} \ln 4,5$
237. $\frac{2}{5} \pi \ln \frac{28}{13}$ 239. $\frac{\arctan \left[\frac{-1+2x}{\sqrt{3}} \right]}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \ln |1+x| - \frac{1}{6} \ln |1-x+x^2| + C$
241. $2,0 \ln^2$ 243. $3(-8+x)^{1/3} - 2\sqrt{3} \arctan \left[\frac{-1+(-8+x)^{1/3}}{\sqrt{3}} \right] - 2 \ln [2 + (-8+x)^{1/3}] + \ln [4-2(-8+x)^{1/3} + (-8+x)^{2/3}] + C$

Sección 3.5 ejercicios

245. $\frac{1}{2} \ln |x^2+2x+2| + 2 \arctan(x+1) + C$ 247. $\cosh^{-1} \left(\frac{x+3}{3} \right) + C$ 249. $\frac{2x^2-1}{\ln 2} + C$
251. $\arcsen \left(\frac{y}{2} \right) + C$ 253. $-\frac{1}{2} \csc(2w) + C$ 255. $9 - 6\sqrt{2}$
257. $2 - \frac{\pi}{2}$ 259. $\frac{1}{12} \tan^4(3x) - \frac{1}{6} \tan^2(3x) + \frac{1}{3} \ln |\sec(3x)| + C$
261. $2 \cot \left(\frac{w}{2} \right) - 2 \csc \left(\frac{w}{2} \right) + w + C$ 263. $\frac{1}{5} \ln \left| \frac{2(5+4 \sin t - 3 \cos t)}{4 \cos t + 3 \sin t} \right|$
265. $6x^{1/6} - 3x^{1/3} + 2\sqrt{x} - 6 \ln [1+x^{1/6}] + C$ 267. $-x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$
269. $\frac{1}{2} \left(x^2 + \ln |1+e^{-x^2}| \right) + C$ 271. $2 \arctan(\sqrt{x-1}) + C$ 273. $0,5 = \frac{1}{2}$
275. $8,0$ 277. $\frac{1}{3} \arctan \left(\frac{1}{3}(x+2) \right) + C$ 279. $\frac{1}{3} \arctan \left(\frac{x+1}{3} \right) + C$

281. $\ln(e^x + \sqrt{4 + e^{2x}}) + C$ 283. $\ln x - \frac{1}{6} \ln(x^6 + 1) - \frac{\arctan(x^3)}{3x^3} + C$ 285. $\ln|x + \sqrt{16 + x^2}| + C$
287. $-\frac{1}{4} \cot(2x) + C$ 289. $\frac{1}{2} \arctan 10$ 291. 1276,14
293. 7,21 295. $\sqrt{5} - \sqrt{2} + \ln \left| \frac{2+2\sqrt{2}}{1+\sqrt{5}} \right|$ 297. $\frac{1}{3} \arctan(3) \approx 0,416$

Sección 3.6 ejercicios

299. 0,696 301. 9,298 303. 0,5000
305. $T_4 = 18,75$ 307. 0,500 309. 1,2819
311. 0,6577 313. 0,0213 315. 1,5629
317. 1,9133 319. $T(4) = 0,1088$ 321. 1,0
323. El error aproximado es de 0,000325. 325. $\frac{1}{7938}$ 327. $\frac{81}{25,000}$
329. 475 331. 174 333. 0,1544
335. 6,2807 337. 4,606 339. 3,41 pies
341. $T_{16} = 100,125$; error absoluto = 0,125 343. unos 89.250 m² 345. parábola

Sección 3.7 ejercicios

347. divergente 349. $\frac{\pi}{2}$ 351. $\frac{2}{e}$
353. Converge 355. Converge a 1/2. 357. -4
359. π 361. diverge 363. diverge
365. 1,5 367. diverge 369. diverge
371. diverge 373. Ambas integrales divergen. 375. diverge
377. diverge 379. π 381. 0,0
383. 0,0 385. 6,0 387. $\frac{\pi}{2}$

389. $8\ln(16) - 4$

391. 1,047

393. $-1 + \frac{2}{\sqrt{3}}$

395. 7,0

397. $\frac{5\pi}{2}$

399. 3π

401. $\frac{1}{s}, s > 0$

403. $\frac{s}{s^2+4}, s > 0$

405. Las respuestas variarán.

407. 0,8775

Ejercicios de repaso

409. Falso

411. Falso

413. $-\frac{\sqrt{x^2+16}}{16x} + C$

415. $\frac{1}{10}(4\ln(2-x) + 5\ln(x+1) - 9\ln(x+3)) + C$

417. $-\frac{\sqrt{4-\sin^2(x)}}{\sin(x)} - \frac{x}{2} + C$

419. $\frac{1}{15}(x^2+2)^{3/2}(3x^2-4) + C$

421. $\frac{1}{16}\ln\left(\frac{x^2+2x+2}{x^2-2x+2}\right) - \frac{1}{8}\tan^{-1}(1-x) + \frac{1}{8}\tan^{-1}(x+1) + C$

423. $M_4 = 3,312, T_4 = 3,354, S_4 = 3,326$

425. $M_4 = -0,982, T_4 = -0,917, S_4 = -0,952$

427. aproximadamente 0,2194

431. Las respuestas pueden variar. Ej.: 9,405 km

Capítulo 4

Punto de control

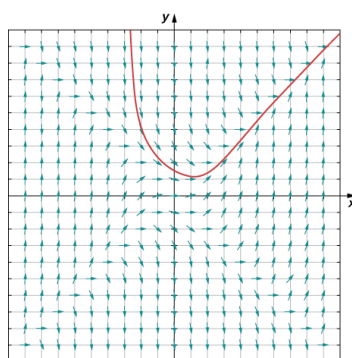
4.2. 5

4.3. $y = 2x^2 + 3x + 2$

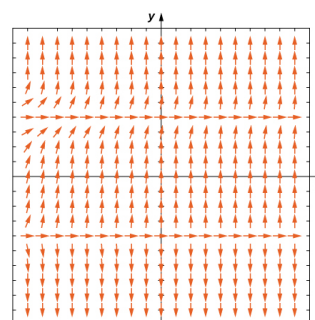
4.5. $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 6e^x + 14$

4.6. $v(t) = -9,8t$

4.7



4.8



Las soluciones de equilibrio son $y = -2$ y $y = 2$. Para esta ecuación, $y = -2$ es una solución de equilibrio inestable, e $y = 2$ es una solución de equilibrio semiestable.

4.9

n	x_n	$y_n = y_{n-1} + hf(x_{n-1}, y_{n-1})$ grandes.
0	1	-2
1	1,1	$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = -1,5$
2	1,2	$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1) = -1,1419$
3	1,3	$y_3 = y_2 + hf(x_2, y_2) = -0,8387$
4	1,4	$y_4 = y_3 + hf(x_3, y_3) = -0,5487$
5	1,5	$y_5 = y_4 + hf(x_4, y_4) = -0,2442$
6	1,6	$y_6 = y_5 + hf(x_5, y_5) = 0,0993$
7	1,7	$y_7 = y_6 + hf(x_6, y_6) = 0,5099$
8	1,8	$y_8 = y_7 + hf(x_7, y_7) = 1,0272$
9	1,9	$y_9 = y_8 + hf(x_8, y_8) = 1,7159$
10	2	$y_{10} = y_9 + hf(x_9, y_9) = 2,6962$

4.10 $y = 2 + Ce^{x^2+3x}$

4.11 $y = \frac{4+14e^{x^2+x}}{1-7e^{x^2+x}}$

4.12 Problema de valor inicial:

$$\frac{du}{dt} = 2,4 - \frac{2u}{25}, \quad u(0) = 3$$

$$\text{Solución: } u(t) = 30 - 27e^{-t/50}$$

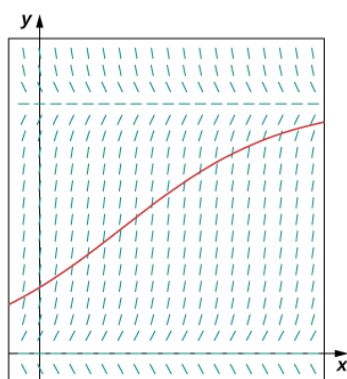
4.13 a. Problema del valor inicial

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 70), \quad T(0) = 450$$

b. $T(t) = 70 + 380e^{kt}$

c. Aproximadamente 114 minutos.

4.14 a. $\frac{dP}{dt} = 0,04 \left(1 - \frac{P}{750}\right), \quad P(0) = 200$ b. $y' + \frac{15}{x+3}y = \frac{10x-20}{x+3}; p(x) = \frac{15}{x+3}$
 $y q(x) = \frac{10x-20}{x+3}$



c. $P(t) = \frac{3.000e^{0,04t}}{11+4e^{0,04t}}$

d. Después de 12 meses, la población será $P(12) \approx 278$ conejos.

4.16 $y = \frac{x^3+x^2+C}{x-2}$

4.17 $y = -2x - \frac{5}{2} + \frac{1}{2}e^{2x}$

4.18 a. $\frac{dv}{dt} = -v - 9,8$
 b. $v(0) = 0$
 c. $v(t) = 9,8(e^{-t} - 1)$ grandes.
 $\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} (9,8(e^{-t} - 1)) = -9,8 \text{ m/s} \approx -21,922 \text{ mph}$

4.19 Problema de valor inicial:

$$8q' + \frac{1}{0,02}q = 20 \sin 5t, \quad q(0) = 4$$

$$q(t) = \frac{10 \sin 5t - 8 \cos 5t + 172e^{-6,25t}}{41}$$

Sección 4.1 ejercicios

1. 1

3. 3

5. 1

7. 1

19. $y = 4 + \frac{3x^4}{4}$

21. $y = \frac{1}{2}e^{x^2}$

23. $y = 2e^{-1/x}$

25. $u = \sin^{-1}(e^{-1+t})$

27. $y = -\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{1-x}} - 1$

29. $y = C - x + x \ln x - \ln(\cos x)$ grandes.
 31. $y = C + \frac{4^x}{\ln(4)}$ grandes.

33. $y = \frac{2}{3}\sqrt{t^2 + 16}(t^2 + 16) + C$

35. $x = \frac{2}{15}\sqrt{4+t}(3t^2 + 4t - 32) + C$

37. $y = Cx$

39. $y = 1 - \frac{t^2}{2}, y = -\frac{t^2}{2} - 1$

41. $y = e^{-t}, y = -e^{-t}$

43. $y = 2(t^2 + 5), t = 3\sqrt{5}$

45. $y = 10e^{-2t}, t = -\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1}{10}\right)$ grandes.

47. $y = \frac{1}{4}(41 - e^{-4t})$, nunca

49. La solución cambia de creciente a decreciente en $y(0) = 0$

51. La solución cambia de creciente a decreciente en $y(0) = 0$

53. $v(t) = -32t + a$

55. 0 ft/s.

57. 4,86 metros

59. $x = 50t - \frac{15}{\pi^2}\cos(\pi t) + \frac{3}{\pi^2}, 2$ horas 1 minuto

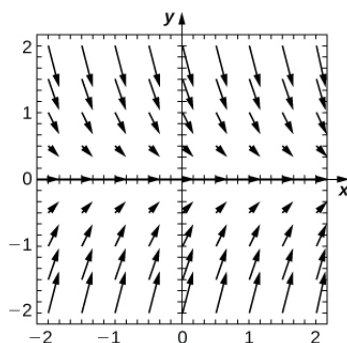
61. $y = 4e^{3t}$

63. $y = 3 - 2t + t^2$

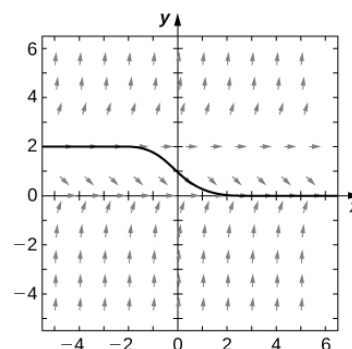
65. $y = \frac{1}{k}(e^{kt} - 1)$ y de $y = x$

Sección 4.2 ejercicios

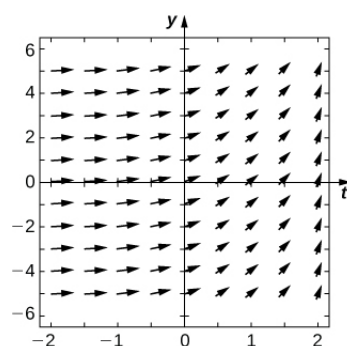
67.

69. $y = 0$ es un equilibrio estable

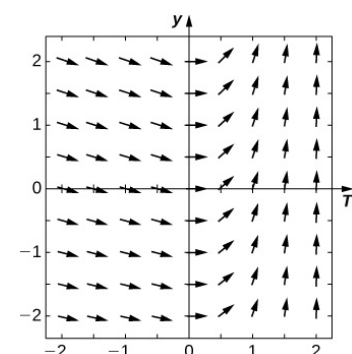
71.

73. $y = 0$ es un equilibrio estable y $y = 2$ es inestable

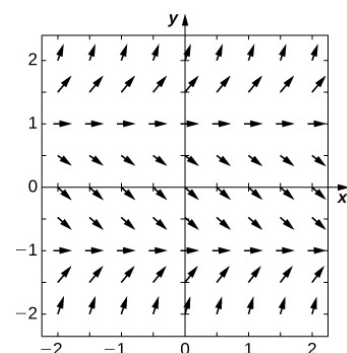
75.



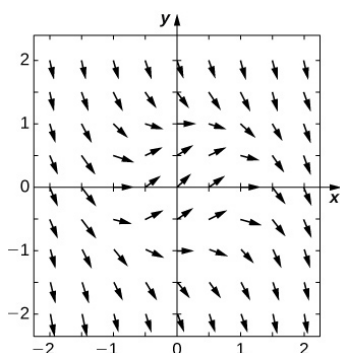
77.



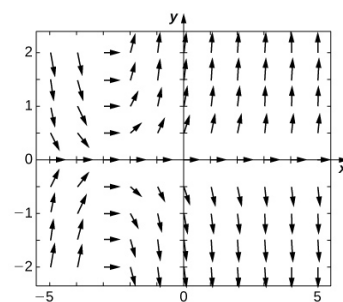
79.



81.



83.



85. E

87. A

89. B

91. A

93. C

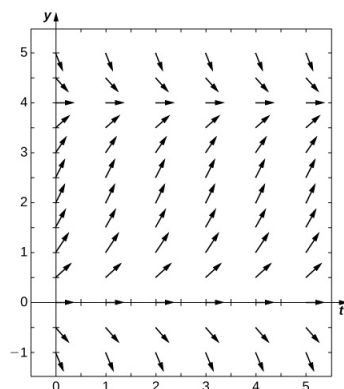
95. 2,24, exacta: 3

97. 7,739364, exacta: $5(e - 1)$ grandes.99. $-0,2535$ exacta: 0101. 1,345, exacta: $\frac{1}{\ln(2)}$ grandes.

103. -4 , exacta: $-1/2$

105.

107. $y' = 2e^{t^2/2}$



109. 2

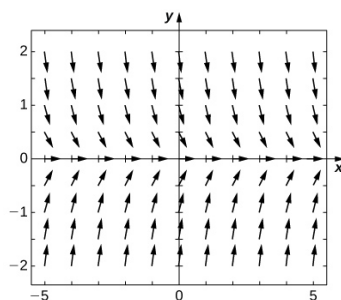
111. 3,2756

113. $2\sqrt{e}$

Tamaño de paso	Error
$h = 1$	0,3935
$h = 10$	0,06163
$h = 100$	0,006612
$h = 1.000$	0,0006661

115.

117. $4,0741e^{-10}$



Sección 4.3 ejercicios

119. $y = e^t - 1$

121. $y = 1 - Ce^{-t}$

123. $y = Cxe^{-1/x}$

125. $y = \frac{1}{C-x^2}$

127. $y = -\frac{2}{C+\ln x}$

129. $y = Ce^x (x+1) + 1$

131. $y = \sin(\ln t + C)$
grandes.

133. $y = -\ln(e^{-x})$ grandes.

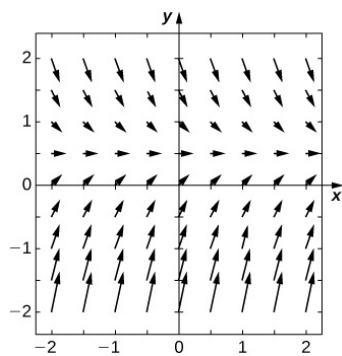
135. $y = \frac{1}{\sqrt{2-e^{x^2}}}$

137. $y = \tanh^{-1}\left(\frac{x^2}{2}\right)$
grandes.

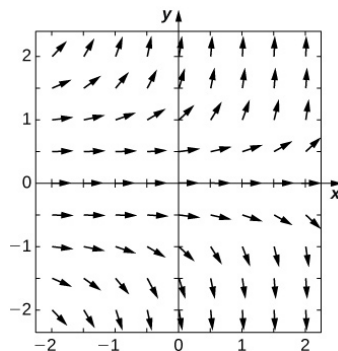
139. $x = \sin(1-t + t \ln t)$
grandes.

141. $y = \ln(\ln(5)) - \ln(2-5^x)$
grandes.

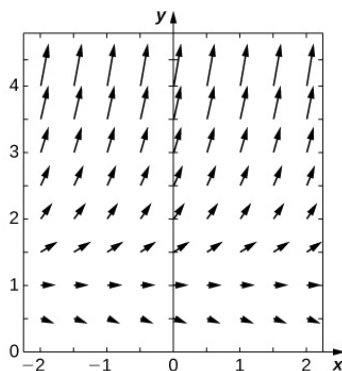
143. $y = Ce^{-2x} + \frac{1}{2}$



145. $y = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{C-e^x}}$



147. $y = Ce^{-x}x^x$



149. $y = \frac{r}{d}(1 - e^{-dt})$

151. $y(t) = 10 - 9e^{-x/50}$

153. 134,3 kilogramos

155. 720 segundos

157. 24 horas 57 minutos

159. $T(t) = 20 + 50e^{-0,125t}$

161. $T(t) = 20 + 38,5e^{-0,125t}$

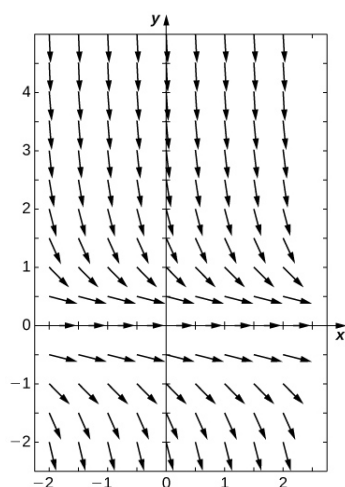
163. $y = \left(c + \frac{b}{a}\right)e^{ax} - \frac{b}{a}$

165. $y(t) = cL + (I - cL)e^{-rt/L}$

167. $y = 40(1 - e^{-0,1t}), 40 \text{ g/cm}^2$

Sección 4.4 ejercicios

169.



$P = 0$ semiestable

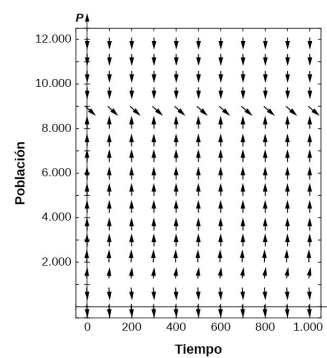
$$171. P = \frac{10e^{10x}}{e^{10x} + 4}$$

$$173. P(t) = \frac{10,000e^{0,02t}}{150 + 50e^{0,02t}}$$

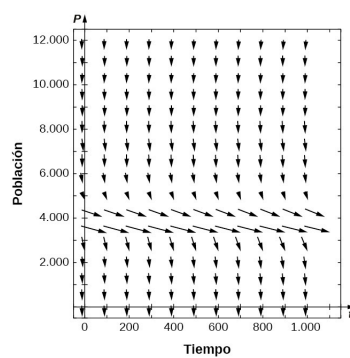
175. 69 horas 5 minutos

177. 8 años 11 meses

179.

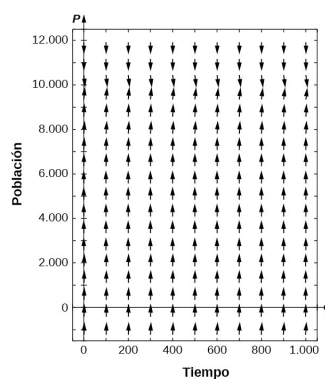


181.



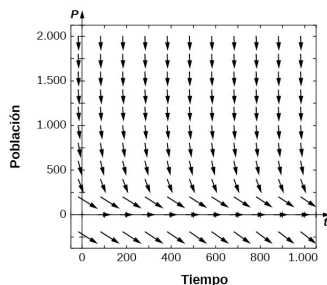
P_1 semiestable

183.



$P_2 > 0$ estable

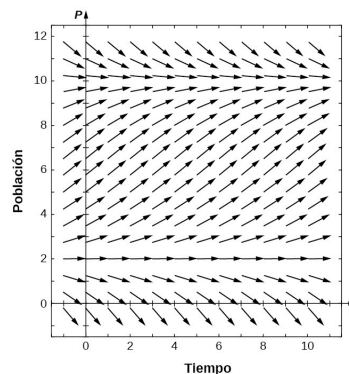
185.



$P_1 = 0$ es semiestable

$$187. y = \frac{-20}{4 \times 10^{-6} - 0.002e^{0.01t}}$$

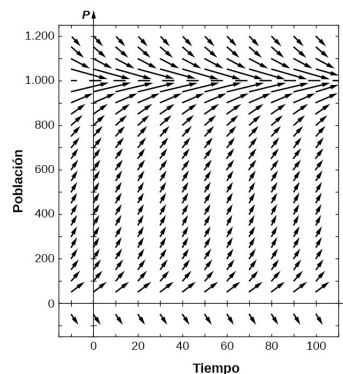
189.



$$191. P(t) = \frac{850 + 500e^{0.009t}}{85 + 5e^{0.009t}}$$

193. 13 años meses

195.



197. 31,465 días

199. Septiembre de 2008

$$201. \frac{K+T}{2}$$

203. $r = 0.0405$ 205. $\alpha = 0.0081$

207. Logística: 361, Umbral:
436, Gompertz: 309.

Sección 4.5 ejercicios

209. Sí

211. Sí

$$213. y' - x^3 y = \sin x$$

$$215. y' + \frac{(3x+2)}{x} y = -e^x$$

$$217. \frac{dy}{dt} - yx(x+1) = 0$$

$$219. e^x$$

221. $-\ln(\cosh x)$ grandes.

$$223. y = Ce^{3x} - \frac{2}{3}$$

$$225. y = Cx^3 + 6x^2$$

$$227. y = Ce^{x^2/2} - 3$$

$$229. y = C \tan\left(\frac{x}{2}\right) - 2x + 4 \tan\left(\frac{x}{2}\right) \ln\left(\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right)$$
 grandes.

$$231. y = Cx^3 - x^2$$

$$233. y = C(x+2)^2 + \frac{1}{2}$$

$$235. y = \frac{C}{\sqrt{x}} + 2 \sin(3t)$$

$$237. y = C(x+1)^3 - x^2 - 2x - 1$$

$$239. y = Ce^{\sinh^{-1} x} - 2$$

$$241. y = x + 4e^x - 1$$

243. $y = -\frac{3x}{2}(x^2 - 1)$ grandes.

245. $y = 1 - e^{\tan^{-1} x}$

247. $y = (x + 2)\ln\left(\frac{x+2}{2}\right)$
grandes.

249. $y = 2e^{2\sqrt{x}} - 2x - 2\sqrt{x} - 1$

251. $v(t) = \frac{gm}{k}(1 - e^{-kt/m})$

253. 40,451 segundos

255. $\sqrt{\frac{gm}{k}}$

257. $y = Ce^x - a(x + 1)$

259. $y = Ce^{x^2/2} - a$

261. $y = \frac{e^{kt} - e^t}{k-1}$

Ejercicios de repaso

263. F

265. T

267. $y(x) = \frac{2^x}{\ln(2)} + x \cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C$

269. $y(x) = \ln(C - \cos x)$
grandes.

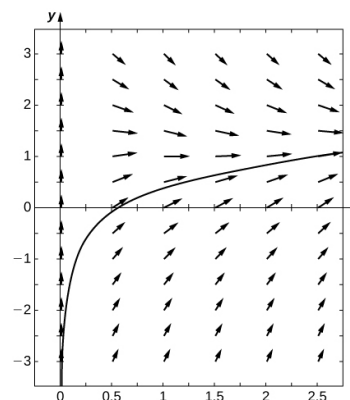
271. $y(x) = e^{e^{C+x}}$

273. $y(x) = 4 + \frac{3}{2}x^2 + 2x - \sin x$

275. $y(x) = -\frac{2}{1+3(x^2+2\sin x)}$
grandes.

277. $y(x) = -2x^2 - 2x - \frac{1}{3} - \frac{2}{3}e^{3x}$

279.



$y(x) = Ce^{-x} + \ln x$

281. Euler: 0,6939, solución
exacta: $y(x) = \frac{3^x - e^{-2x}}{2 + \ln(3)}$

283. $\frac{40}{49}$ segundos

285. $x(t) = 5.000 + \frac{245}{9} - \frac{49}{3}t - \frac{245}{9}e^{-5/3t}$, $t = 307,8$
segundos

287. $T(t) = 200(1 - e^{-t/1.000})$

289. $P(t) = \frac{1.600.000e^{0,02t}}{9840 + 160e^{0,02t}}$

Capítulo 5

Punto de control

- 5.1 $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{3+2n}$
- 5.2 $a_n = 6n - 10$
- 5.3 La secuencia converge y su límite es 0.
- 5.4 La secuencia converge y su límite es $\sqrt{2/3}$.
- 5.5 2
- 5.6 0.
- 5.7 La serie diverge porque la k -ésima suma parcial $S_k > k$.
- 5.8 10.
- 5.9 $5/7$
- 5.10 $475/90$
- 5.11 $e - 1$
- 5.12 La serie diverge.
- 5.13 La serie diverge.
- 5.14 La serie converge.
- 5.15 $S_5 \approx 1,09035$,
 $R_5 < 0,00267$
- 5.16 La serie converge.
- 5.17 La serie diverge.
- 5.18 La serie converge.
- 5.19 0,04762
- 5.20 La serie converge absolutamente.
- 5.21 La serie converge.
- 5.22 La serie converge.
- 5.23 La prueba de comparación porque $2^n / (3^n + n) < 2^n / 3^n$ para todos los enteros positivos n . También podría utilizarse la prueba de comparación de límites.

Sección 5.1 ejercicios

1. $a_n = 0$ si n es impar y
 $a_n = 2$ si n es par
3. $\{a_n\} = \{1, 3, 6, 10, 15, 21, \dots\}$
5. $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$
7. $a_n = 4n - 7$
9. $a_n = 3,10^{1-n} = 30,10^{-n}$
11. $a_n = 2^{n-1} - 1$
13. $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$
15. $f(n) = 2^n$
17. $f(n) = n!/2^{n-2}$